

**GESTÃO DA QUALIDADE:
REQUISITOS ISO 9001**

Educação Sebrae



A P R E N D E R S E M P R E É U M B O M N E G Ó C I O

GESTÃO DA QUALIDADE: REQUISITOS ISO 9001

COMPREENDENDO O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ISO 9001

MANUAL DO PARTICIPANTE

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE
UNIDADE DE CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL

GESTÃO DA QUALIDADE: REQUISITOS ISO 9001

COMPREENDENDO O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ISO 9001

MANUAL DO PARTICIPANTE

Brasília
SEBRAE Nacional
2009

© 2009. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9610).

INFORMAÇÕES E CONTATOS:

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE
Unidade de Capacitação Empresarial
SEPN 515, Bloco C loja 32 – CEP: 70770-900 – Brasília DF
Telefone: (xx) (61) 3348-7230
Fax: (xx) (61) 3447-4938
www.sebrae.com.br

Presidente do Conselho Deliberativo

Adelmir Araújo Santana

Diretor Presidente

Paulo Tarciso Okamoto

Diretor Técnico

Luiz Carlos Barboza

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Alberto dos Santos

Gerente da Unidade de Capacitação Empresarial

Mirela Malvestiti

Coordenação Nacional

Alessandra Cunha Souza

Elaboração da Versão Original

John Carlos Soprana

Consultor da atualização de conteúdo

John Carlos Soprana – Sapience Gestão Empresarial Ltda.

Colaboração

Maria Augusta Rodrigues – SEBRAE/RS

Consultora Educacional

Maria Valéria Jacques de Medeiros – Precisão Estatística, Pesquisa e Consultoria Ltda.

Tratamento de linguagem e revisão

i-Comunicação Integrada

Editoração Eletrônica

i-Comunicação Integrada

L131gp Soprana, John Carlos.

Atualização: Gestão da qualidade : requisitos da ISO 9001 : compreendendo o processo de implementação da ISO 9001 : manual do participante / John Carlos Soprana. – Brasília : SEBRAE, 2009.
104 p. : il.

1. Gestão da qualidade. 2. ISO. 3. Certificação de conformidade. I. Título.

CDU 658.56

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	9
ENCONTRO 1 – PRINCÍPIOS, FUNDAMENTOS E VOCABULÁRIO	11
ROTEIRO DE ATIVIDADE	
TEXTO 1 – NBR ISO 9001:2008 E OS FUNDAMENTOS DA EXCELÊNCIA	11
EXERCÍCIO 1 – PRINCÍPIOS DE GESTÃO DA QUALIDADE	13
EXERCÍCIO 2 – FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE	14
EXERCÍCIO 3 – TERMOS E DEFINIÇÕES	14
ENCONTRO 2 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE.....	17
ROTEIRO DE ATIVIDADE	
EXERCÍCIO 4 – INTRODUÇÃO À NBR ISO 9001: 2008.....	18
EXERCÍCIO 5 – REQUISITOS GERAIS.....	19
EXERCÍCIO 6 – CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS.....	22
ENCONTRO 3 – RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO E RECURSOS	25
ROTEIRO DE ATIVIDADE	
EXERCÍCIO 7 – RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO.....	26
EXERCÍCIO 8 – POLÍTICA E OBJETIVOS DA QUALIDADE.....	28
EXERCÍCIO 9 – GESTÃO DE RECURSOS	29
ENCONTRO 4 – REALIZAÇÃO DO PRODUTO.....	31
ROTEIRO DE ATIVIDADE	
EXERCÍCIO 10 – REALIZAÇÃO DO PRODUTO	31
ENCONTRO 5 – MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA.....	33
ROTEIRO DE ATIVIDADE	
EXERCÍCIO 11 – MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA	34
EXERCÍCIO 12 – REVISÃO GERAL	35
ANEXO – TEXTO PARA APROFUNDAMENTO E INTERPRETAÇÃO DA NORMA ISO 9001.....	46
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	102

APRESENTAÇÃO

O curso Gestão da Qualidade Requisitos da ISO 9001 tem como propósito criar as condições necessárias para que você desenvolva competências para:

- Compreender os requisitos da NBR ISO 9001:2008 para a composição de um Sistema de Gestão da Qualidade eficaz.
- Tomar consciência da necessidade de desenvolver um Sistema de Gestão da Qualidade na empresa a fim de atender aos requisitos da NBR ISO 9001:2008.
- Aplicar diariamente os requisitos da NBR ISO 9001:2008 no Sistema de Gestão da Qualidade Empresarial.

Com uma carga horária de 20 horas, o curso está dividido em cinco encontros, sendo um encontro por dia, uma vez por semana ou quinzenal, com duração de quatro horas cada um. Os encontros estão organizados por tema e distribuídos conforme a seguir:

ENCONTRO 1 – PRINCÍPIOS, FUNDAMENTOS E VOCABULÁRIO

ENCONTRO 2 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

ENCONTRO 3 – RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO E RECURSOS

ENCONTRO 4 – REALIZAÇÃO DO PRODUTO

ENCONTRO 5 – MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

Em cada encontro, você participará de atividades dinâmicas e interativas, individuais e em grupo, planejadas especialmente com foco nas competências de natureza cognitiva, atitudinal e operacional, ou seja, atividades que possibilitem a mobilização de conhecimentos/ saberes, atitudes e habilidades/ procedimentos.

O curso está organizado de forma que você compreenda, no primeiro encontro, os conceitos, princípios e fundamentos de Sistemas de Gestão da Qualidade baseados na NBR ISO 9000:2005. Nos encontros seguintes o participante desenvolverá habilidades para interpretar e aplicar os requisitos da NBR ISO 9001:2008.

É fundamental que você se sinta motivado e capaz de implementar em sua empresa o aprendizado adquirido. Quanto maior for a compreensão dos requisitos, melhor será a habilidade de encontrar soluções para a adequação dos processos de sua organização para o atendimento da NBR ISO 9001:2008.

ATENÇÃO!

As normas NBR ISO 9000:2005 e NBR ISO 9001:2008 fazem parte do material didático obrigatório deste curso.

Lembrete: O curso Gestão da Qualidade Requisitos ISO 9001 compõe o Programa Rumo à ISO 9000, que objetiva a auto-implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade baseado na NBR ISO 9001:2008 respectivamente. Caso tenha interesse em saber mais detalhes, procure o SEBRAE mais próximo de você. Esclarecemos que nem todos os SEBRAE/UF possuem o Programa Rumo à ISO 9000.

Invista em conhecimento, você só tem a ganhar!



ENCONTRO 1 - PRINCÍPIOS, FUNDAMENTOS E VOCABULÁRIO

Neste encontro, serão criadas condições para que você desenvolva competência para:

- Compreender os princípios de **Sistemas de Gestão da Qualidade**.
- Compreender os fundamentos de Sistemas de Gestão da Qualidade, termos e definições de acordo com a **NBR ISO 9000:2005**.
- Tomar consciência da necessidade de atender a requisitos da **NBR ISO 9001:2008**.
- Exercitar os fundamentos, termos e definições que constam na **NBR ISO 9000:2005**.

CARGA HORÁRIA

4 horas

ROTEIRO DE ATIVIDADES

Atividade 1 – Princípios de Gestão da Qualidade

Leitura do texto 1 e diálogo interativo para compreender os princípios de Gestão da Qualidade, nos quais a série de normas ISO 9000 está baseada.

Atividade 2 – Fundamentos de Sistemas de Gestão da Qualidade

Estudo em grupo para compreensão dos fundamentos de Sistemas de Gestão da Qualidade seguida de apresentação e discussão dos resultados com o apoio do educador.

Atividade 3 – Termos e Definições

Leitura em dupla da norma requisito 3 seguida de exposição interativa do educador sobre os principais termos e definições da NBR ISO 9000:2005.

TEXTO 1 – NBR ISO 9001:2008 E OS FUNDAMENTOS DA EXCELÊNCIA

A norma NBR ISO 9001:2008 especifica requisitos para um Sistema de Gestão da Qualidade, quando uma empresa:

- Necessita demonstrar sua capacidade para fornecer produtos/ serviços que atendam de forma consistente aos requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis.
- Pretende aumentar a satisfação do cliente por meio da aplicação eficaz do sistema, incluindo processos para melhoria contínua do sistema, e assegurar a conformidade com os requisitos do cliente e os requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis.

Se considerarmos os Fundamentos da Excelência, que constituem a base para os critérios do Prêmio Nacional da Qualidade, é possível identificar algumas intersecções importantes entre os requisitos da NBR ISO 9001:2008 e a maioria dos fundamentos. Vejamos:

Fundamentos da Excelência	Relação com os requisitos da ISO 9001
Pensamento Sistêmico	Toda a norma NBR ISO 9001:2008 especifica requisitos para um Sistema de Gestão da Qualidade, ou seja, focado nos processos da empresa que afetam a qualidade de seu produto/serviço e, portanto, a satisfação do cliente. O pensamento sistêmico é, portanto, base fundamental para a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade eficiente e eficaz.
Aprendizado Organizacional	O requisito 5.6 da NBR ISO 9001:2008 trata de análises críticas do Sistema de Gestão da Qualidade pela Direção. Esta é, sem dúvida, uma oportunidade para aplicar o aprendizado organizacional por meio de uma prática de gestão destinada a promover a melhora desse sistema.
Desenvolvimento de Parcerias	O requisito 7.4.1 da NBR ISO 9001:2008 define requisitos para um processo de aquisição, incluindo a seleção, avaliação e reavaliação de fornecedores, o que deve ser efetuado com base no princípio de relações benéficas com estes.
Cultura da Inovação	A partir dos processos de medição, análise e melhoria (item 8 da NBR ISO 9001:2008) ocorre a promoção de mudanças significativas no Sistema de Gestão da Qualidade. Requisitos 7.1 –Planejamento da Realização do Produto (Desenvolvimento de Processos) e 7.3 – Projeto e Desenvolvimento (de Produto) devem ser adequados para atender às necessidades para melhorar os produtos e processos da empresa e criar valor adicional ao cliente.
Liderança e Constância de Propósitos	O objetivo de planejar e implementar processos necessários de monitoramento, medição, análise e melhoria (item 8 da NBR ISO 9001:2008) assegura à empresa o foco em metas cada vez mais desafiadoras, com a obtenção de resultados positivos progressivos. Este fundamento também relaciona-se com o item 5 –Responsabilidade da Direção da NBR ISO 9001:2008.
Visão de Futuro	A norma NBR ISO 9001:2008 inicia com a seguinte frase no item 0.1 – Generalidades: “Convém que a adoção de um Sistema de Gestão da Qualidade seja uma decisão estratégica de uma organização”. Portanto, a decisão de utilizar o modelo de gestão da NBR ISO 9001:2008 deve fazer parte da visão de futuro da empresa no que tange à qualidade.
Conhecimento sobre o Cliente e o Mercado	É requisito da NBR ISO 9001:2008, no item 5.2 – Foco no Cliente, que “a Alta Direção deve assegurar que os requisitos do cliente são determinados e atendidos com o propósito de aumentar a satisfação do cliente”.

Geração de Valor	Todo processo de uma organização deve agregar valor para a geração de produtos (materiais, serviços e/ou informação). O requisito 4.1(Requisitos Gerais) da NBR ISO 9001:2008 remete a um conjunto de requisitos que uma organização deve cumprir para identificar e gerenciar os processos que afetam a qualidade de modo a gerar valor ao cliente e ao mercado.
Valorização das Pessoas	O Sistema de Gestão da Qualidade com base na NBR ISO 9001:2008 estabelece requisitos (6.2 – Recursos Humanos) para assegurar que os colaboradores da força de trabalho tenham a competência exigida em termos de educação, treinamento, habilidade e experiência para garantir que os processos sejam executados de acordo com as necessidades da empresa e com o foco no cliente.
Orientação por Processos e Informações	A orientação por processos é assegurada nos Requisitos Gerais (item 4.1 da NBR ISO 9001:2008), e deve ser atendida para estabelecer, manter e melhorar o Sistema de Gestão da Qualidade. É requisito obrigatório da NBR ISO 9001:2008 estabelecer processos de medição, monitoramento, análise e melhoria apoiados em decisões factuais relacionadas com o desempenho da empresa quanto à Satisfação do Cliente, Desempenho dos Processos e do Produto/Serviço, Dados de Fornecedores e do próprio Sistema de Gestão da Qualidade. Para tanto as informações necessárias devem estar disponíveis e sistemas de comunicação dessas informações devem ser disponibilizados para assegurar a gestão adequada dos processos. Estas informações incluem os resultados de monitoramento e medição conforme delineado nos requisitos dos itens 8.1 e 8.2 da NBR ISO 9001:2008.
Responsabilidade Social	O modelo de gestão da NBR ISO 9001:2008 não possui requisitos específicos para a responsabilidade social, mas, caso façam parte de requisitos ou exigências contratuais do cliente, assim como questões de ordem estatutária ou regulamentar, podem ser relacionados a ela os Requisitos 7.2.1 – Determinação de requisitos relacionados ao produto e o Requisito 7.2.2 – Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto.

ATIVIDADE 1 – PRINCÍPIOS DE GESTÃO DA QUALIDADE

Leitura da NBR ISO 9000:2005 e diálogo interativo para compreensão dos princípios de Gestão da Qualidade, nos quais a série de normas ISO 9000 está baseada.

EXERCÍCIO 1 – PRINCÍPIOS DE GESTÃO DA QUALIDADE

OBJETIVO

Compreender os princípios de Gestão da Qualidade, nos quais a série de normas ISO 9000 está baseada.

PROCEDIMENTOS

- (1) Seguindo as orientações do Educador, leia a norma NBR ISO 9000:2005 na pág. 2, item 0.2 – Princípios de Gestão da Qualidade.
- (2) Esclareça suas dúvidas para obter um entendimento consistente.

- (3) Observe que as normas da série ISO 9000 têm por base estes oito princípios, os quais devem ser vivenciados pelas organizações que buscam o sucesso.

ATIVIDADE 2 – FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE

Trabalho em grupo, por meio do exercício abaixo, para compreensão dos fundamentos de Sistemas de Gestão da Qualidade seguida de apresentação e discussão dos resultados com o apoio do educador.

EXERCÍCIO 2 – FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE

OBJETIVO

Compreender os fundamentos de Sistemas de Gestão da Qualidade.

PROCEDIMENTOS

- (1) Em grupos de acordo com a orientação do educador:
 - a. Leia e busque o entendimento de dois fundamentos de Sistemas de Gestão da Qualidade, que constam da NBR ISO 9000:2005, nos itens 2.1 a 2.12.
 - b. O grupo terá 30 minutos para discutir e preparar a apresentação dos dois fundamentos sorteados.
 - c. O grupo deverá apresentar seu entendimento para os demais participantes e, para tanto, poderá preparar uma transparência (ou folha de *flip chart*) ou apresentar da forma mais criativa que considerar apropriada. Serão 5 minutos para cada fundamento, totalizando 10 minutos por grupo.

ATIVIDADE 3 – TERMOS E DEFINIÇÕES

Leitura em dupla da norma requisito 3 seguida de exposição interativa do educador sobre os principais termos e definições da NBR ISO 9000:2005.

EXERCÍCIO 3 – TERMOS E DEFINIÇÕES

OBJETIVO

Compreender os principais termos e definições da NBR ISO 9000:2005.

PROCEDIMENTOS

(1) Leia as definições na NBR ISO 9000:2005 que estão nos itens relacionados abaixo:

3.1.1 – Qualidade

3.1.2 – Requisito

3.2.1 – Sistema

3.2.2 – Sistema de Gestão

3.2.3 – Sistema de Gestão da Qualidade

3.2.14 – Eficácia

3.2.15 – Eficiência

3.3.5 – Cliente

3.3.6 – Fornecedor

3.3.7 – Parte Interessada

3.4.1 – Processo

3.4.2 – Produto

3.4.4 – Projeto e Desenvolvimento

3.4.5 – Procedimento

3.6.2 – Não-conformidade

3.6.4 – Ação Preventiva

3.6.5 – Ação Corretiva

3.6.6 – Correção

3.7.2 – Documento

3.7.6 – Registro

3.8.4 – Verificação

3.8.5 – Validação

3.8.7 – Análise Crítica

3.9.1 – Auditoria

3.10.1 – Sistema de Controle de Medição

- (2) Discuta o significado com seu colega e procure sanar suas dúvidas com o educador.
- (3) Ao longo do estudo da NBR ISO 9001:2008 esses conceitos deverão estar bem compreendidos e, portanto, no momento apropriado serão retomados para assegurar a correta interpretação dos requisitos normativos.
- (4) Verifique que esses conceitos são perfeitamente alinhados com os utilizados em modelos de excelência, como, por exemplo, os do Prêmio Nacional da Qualidade.

PALAVRAS-CHAVE

- Princípios de Gestão da Qualidade: foco no cliente, liderança, envolvimento das pessoas, abordagem de processo, abordagem sistêmica para a gestão, melhora contínua, abordagem factual, benefícios mútuos com fornecedores.
- Fundamentos de Sistemas de Gestão da Qualidade: satisfação de clientes, requisitos, abordagem sistêmica, abordagem de processo, política da qualidade, objetivos da qualidade, alta direção, documentação, avaliação, auditoria, análise crítica, auto-avaliação, melhora contínua, técnicas estatísticas, integração com outros enfoques, relação com modelos de excelência.
- Termos e definições relacionados com qualidade, gestão, organização, processo, produto, características, conformidade, documentação, exame, auditoria, garantia da qualidade de processos de medição.

ENCONTRO 2 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Neste encontro serão criadas condições para que você desenvolva competências para:

- Compreender as premissas, objetivos e campo de aplicação da NBR ISO 9001:2008.
- Compreender os requisitos gerais e de documentação para um Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a NBR ISO 9001:2008.
- Tomar consciência da necessidade de atender aos requisitos gerais e de documentação da NBR ISO 9001:2008.
- Aplicar os requisitos no modelo adotado para um Sistema de Gestão da Qualidade baseado em processo.

CARGA HORÁRIA:

4 horas.

ROTEIRO DE ATIVIDADES

Atividade 1 – Introdução à NBR ISO 9001:2008

Leitura e uma atividade para entender as premissas, o objetivo e o campo de aplicação da NBR ISO 9001:2008.

Atividade 2 – Requisitos Gerais

Trabalho em grupo para preenchimento do formulário “Escrevendo Diretrizes” determinando diretrizes gerais do Sistema de Gestão da Qualidade a fim de atender ao requisito 4.1 da NBR ISO 9001:2008.

Atividade 3 – Requisitos de Documentação

Exposição interativa sobre os requisitos 4.2.1 – Generalidades de Documentação e 4.2.2 – Manual da Qualidade da NBR ISO 9001:2008.

Atividade 4 – Controle de Documentos e Registros

Trabalho em grupo com leitura e resolução de questões-problema para entender os requisitos 4.2.3 – Controle de Documentos e 4.2.4 – Controle de Registros da NBR ISO 9001:2008, seguido do planejamento de um procedimento documentado.

ATIVIDADE 1 – INTRODUÇÃO À NBR ISO 9001:2008

Leitura seguida da execução do exercício 4 de fixação para entender as premissas, o objetivo e o campo de aplicação da NBR ISO 9001:2008.

EXERCÍCIO 4 – INTRODUÇÃO À NBR ISO 9001:2008

OBJETIVO

Entender as premissas, objetivo e campo de aplicação da NBR ISO 9001:2008.

PROCEDIMENTOS

- (1) Realize uma leitura dos itens 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1.1 e 1.2 da NBR ISO 9001:2008.
- (2) Depois, responda se as afirmações da tabela a seguir são falsas ou verdadeiras do ponto de vista da NBR ISO 9001:2008. Você deve registrar no campo de observações o item da NBR ISO 9001:2008 no qual se baseia sua resposta.

Afirmação	Falsa ou verdadeira?	Observação
1. A adoção de um sistema de gestão da qualidade não é uma decisão estratégica de uma organização.		
2. O projeto e a implementação de um sistema de gestão da qualidade depende do porte e estrutura da empresa, entre outros fatores.		
3. A quantidade, a complexidade e a formatação da documentação do sistema de gestão da qualidade da empresa devem ser iguais aos de outras empresas.		
4. Os requisitos da NBR ISO 9001:2008 são complementares aos requisitos para os produtos/serviços da empresa.		
5. A NBR ISO 9001:2008 pode ser usada para avaliar a capacidade da empresa em atender o cliente e a legislação aplicável.		
6. O desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia de um sistema de gestão da qualidade deve ser feita pela adoção de uma abordagem burocrática.		
7. A aplicação de um sistema de processos em uma empresa, junto com a identificação, interações desses processos e sua gestão para produzir o resultado desejado, pode ser referenciada como a "abordagem departamental".		
8. O gerenciamento dos processos pode ser feito através da metodologia conhecida como "Plan-Do-Check-Act" (PDCA).		
9. As normas NBR ISO 9001 e NBR ISO 9004 não se complementam de forma alguma, portanto só podem ser usadas em conjunto.		

10. A NBR ISO 9001:2008 não inclui requisitos específicos para outros sistemas de gestão, como gestão ambiental ou financeira.		
11. A NBR ISO 9001:2008 especifica requisitos para uma empresa que <i>necessite</i> demonstrar sua capacidade de fornecer produtos/serviços que atendam de forma consistente aos requisitos do cliente, entre outros relacionados com a qualidade.		
12. Aumentar a satisfação do cliente por meio da aplicação eficaz de um sistema de gestão da qualidade não é um objetivo de uma empresa que adota o modelo da NBR ISO 9001:2008.		
13. Qualquer requisito da NBR ISO 9001:2008 pode ser excluído quando considerado não aplicável para a empresa, mediante uma justificativa.		

ATIVIDADE 2 – REQUISITOS GERAIS

Trabalho em grupo para preenchimento do formulário “Escrevendo Diretrizes” determinando diretrizes gerais do Sistema de Gestão da Qualidade a fim de atender ao requisito 4.1 da NBR ISO 9001:2008.

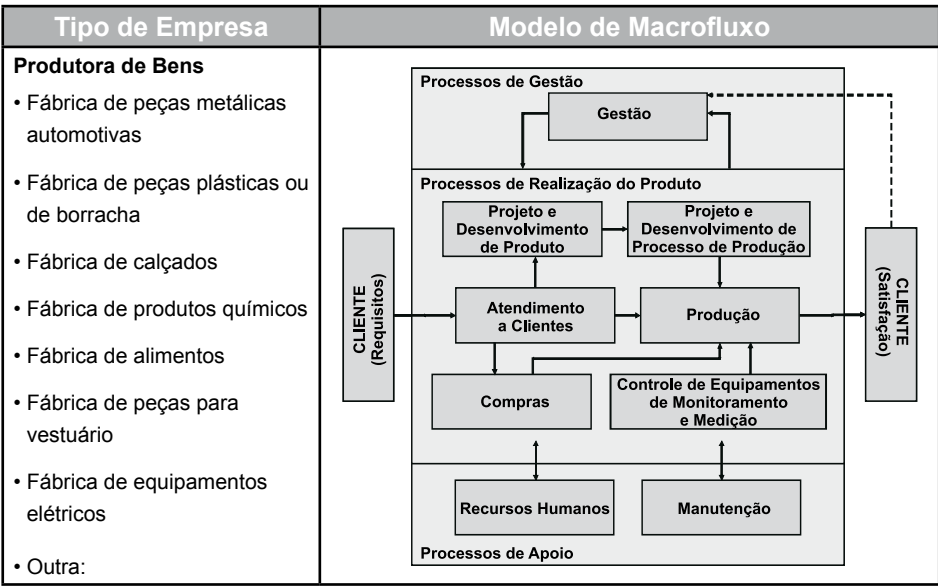
EXERCÍCIO 5 – REQUISITOS GERAIS

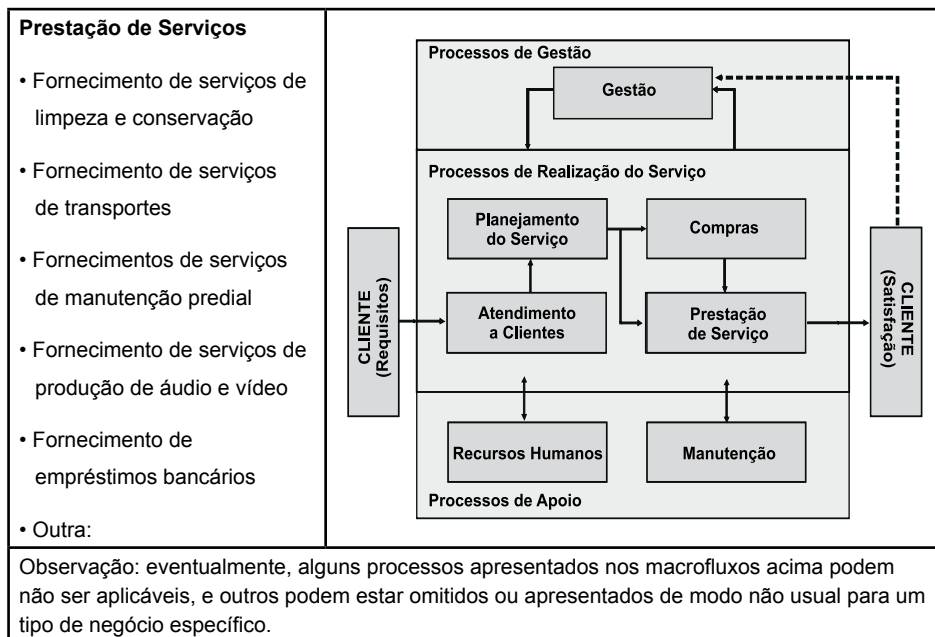
OBJETIVOS

Entender os requisitos gerais da NBR ISO 9001:2008. Desenvolver habilidade para descrever diretrizes do Sistema de Gestão da empresa.

PROCEDIMENTOS

- (1) Forme um grupo de acordo com as orientações do educador.
- (2) Escolha um dos tipos de empresa a seguir:





(3) Preencha o formulário “Escrevendo Diretrizes” a seguir para determinar as diretrizes gerais do Sistema de Gestão da Qualidade, a fim de atender ao requisito 4.1 da NBR ISO 9001:2008 para a empresa escolhida.

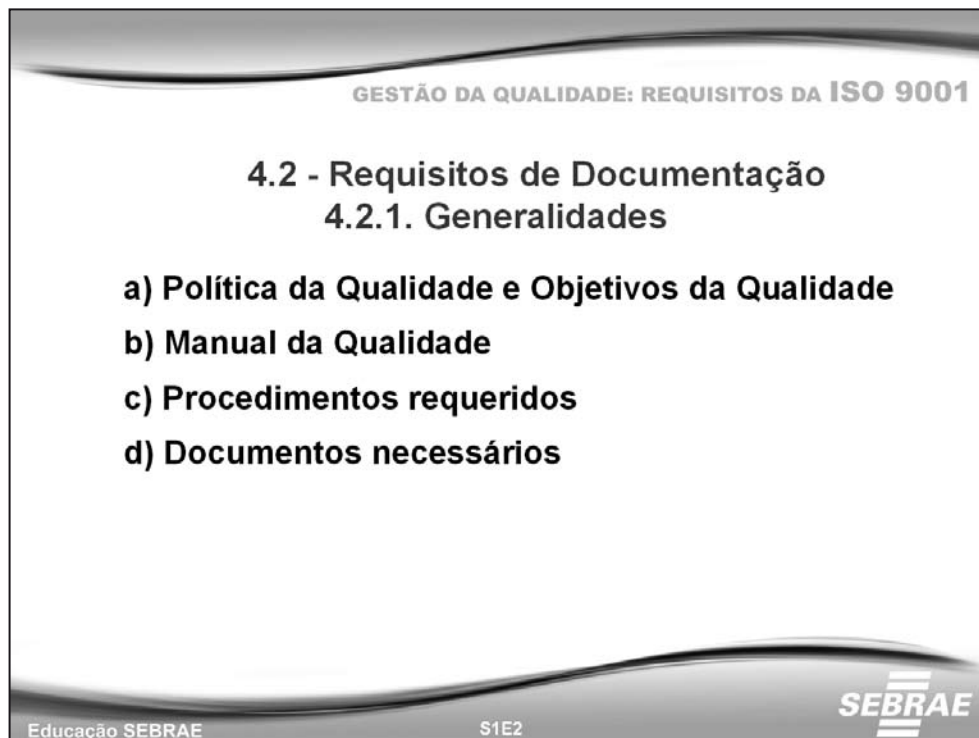
ESCREVENDO DIRETRIZES	
REQUISITOS	DIRETRIZES
Qual é o escopo (abrangência) do seu Sistema de Gestão da Qualidade?	
Como a sua empresa determina os processos necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade e sua aplicação por toda a organização?	
Como sua empresa determina a sequência e interação desses processos?	
Como sua empresa determina critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes?	
Como sua empresa assegura a disponibilidade de recursos e informações necessários para apoiar a operação e o monitoramento desses processos?	
Como sua empresa monitora, mede e analisa esses processos?	
Como sua empresa implementa ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses processos, inclusive quanto à redução de sua variabilidade e aumento de sua confiabilidade?	
Se sua empresa deve terceirizar algum processo que afete a qualidade do produto/serviço, como ela controla esses processos?	

- (4) Observe que as respostas a essas perguntas são diretrizes do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa, as quais deveriam fazer parte do Manual da Qualidade.

ATIVIDADE 3 – REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO

Exposição interativa sobre os requisitos 4.2.1 – Generalidades de Documentação e 4.2.2 – Manual da Qualidade da NBR ISO 9001:2008.

REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO



4.2.2 - Manual da Qualidade

- a) Escopo e justificativas para exclusões**
- b) Referência aos procedimentos documentados**
- c) Descrição da interação dos processos**

ATIVIDADE 4 – CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS

Trabalho em grupo com leitura e resolução de questões-problema para entender os requisitos 4.2.3 – Controle de Documentos e 4.2.4 – Controle de Registros da NBR ISO 9001:2008, seguido do planejamento de um procedimento documentado.

EXERCÍCIO 6 – CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS

OBJETIVOS

Entender os requisitos 4.2.3 – Controle de Documentos e 4.2.4 – Controle de Registros da NBR ISO 9001:2008.

Realizar o planejamento de um procedimento documentado.

PROCEDIMENTOS

- (1) Reúna-se em grupo de acordo com a orientação do educador.
- (2) Faça uma leitura dos requisitos 4.2.3 e 4.2.4 e resolva suas dúvidas com o educador.
- (3) Se necessário, revise os conceitos de procedimento, documento e registro da NBR ISO 9000:2005.
- (4) Preencha o formulário a seguir para determinar as diretrizes gerais de um procedimento documentado que atenda aos requisitos 4.2.3 e 4.2.4 da NBR ISO 9001:2008.

REQUISITOS	DIRETRIZES
Quais os tipos de documentos de sua empresa?	
Como os documentos são aprovados antes de sua emissão, assegurando sua integridade?	
Como os documentos são analisados criticamente e atualizados, quando necessário, e reprovados?	
Como é assegurado que alterações e a situação da revisão atual dos documentos sejam identificadas?	
Como é assegurado que as versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso, garantindo a confidencialidade necessária?	
Como é assegurado que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis?	
Como é assegurado que, os documentos de origem externa sejam identificados e sua distribuição controlada?	
Como se evita o uso não pretendido de documentos obsoletos? Como é aplicada a identificação adequada no caso de retenção de documentos obsoletos?	
Como os registros são controlados, definindo-se procedimentos para identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e disposição, de modo a mantê-los legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis?	

PALAVRAS-CHAVE

- Introdução à NBR ISO 9001:2008: decisão estratégica, abordagem de processo, ciclo PDCA, objetivos, satisfação do cliente, aplicação.
- Requisitos gerais: processos, identificar seqüência e interação, critérios e métodos, controle, recursos e informações, monitoramento, medição e análise, implementação de ações.
- Requisitos de documentação: Manual da Qualidade, controle de documentos e registros.

ENCONTRO 3 – RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO E RECURSOS

Neste encontro serão criadas condições para que você desenvolva competências para:

- Conhecer os requisitos de responsabilidade da Direção e de Gestão de Recursos para desenvolver um Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a NBR ISO 9001:2008.
- Tomar consciência da responsabilidade da direção da empresa para assegurar um Sistema de Gestão da Qualidade conforme a NBR ISO 9001:2008.
- Elaborar uma declaração da política e dos objetivos da qualidade.
- Descrever diretrizes do Sistema de Gestão da empresa.

CARGA HORÁRIA:

4 horas.

ROTEIRO DE ATIVIDADES

Atividade 1 – Responsabilidade da Direção

Leitura dos requisitos de responsabilidade da direção, item 5 da NBR ISO 9001:2008, para resolver, em grupo, a veracidade de afirmativas referentes ao tema.

Atividade 2 – Política e Objetivos da Qualidade

Trabalho em grupo para elaboração da política e dos objetivos da qualidade.

Atividade 3 – Gestão de Recursos

Leitura orientada pelo educador dos requisitos 6.1 a 6.4 da NBR ISO 9001:2008 bem como uma descrição das diretrizes para seu Sistema de Gestão da Qualidade, a partir da resolução de questões-problema.

ATIVIDADE 1 – RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO

Leitura dos requisitos de responsabilidade da direção, item 5 da NBR ISO 9001:2008, para resolver, em grupo, a veracidade de afirmativas referentes ao tema.

EXERCÍCIO 7 – RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO

OBJETIVO

Entender os requisitos de responsabilidade da direção (item 5) da NBR ISO 9001:2008.

PROCEDIMENTOS

(1) Leia os itens 5.1 a 5.6 da NBR ISO 9001:2008, marcando as dúvidas, e responda, em dupla ou trio, o questionário a seguir. A resposta pode ser uma simples referência do item NBR ISO 9001:2008.

(2) Questionário:

a) A alta direção deve fornecer evidência de seu comprometimento com o desenvolvimento e com a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade através de que meios?

Resposta:

Requisito da ISO 9001:

b) Por que a alta direção deve assegurar que os requisitos do cliente sejam determinados e atendidos?

Resposta:

Requisito da ISO 9001:

c) O que uma declaração de Política da Qualidade deve incluir?

Resposta:

Requisito da ISO 9001:

d) Que características os objetivos da qualidade devem ter?

Resposta:

Requisito da ISO 9001:

e) O planejamento do Sistema da Qualidade deve ser realizado para satisfazer a que requisitos?

Resposta:

Requisito da ISO 9001:

f) O que a alta direção deve assegurar em termos de responsabilidades e autoridades na empresa?

Resposta:

Requisito da ISO 9001:

g) Quais as responsabilidades e autoridades do representante da direção?

Resposta:

Requisito da ISO 9001:

h) O que a alta direção deve assegurar que seja comunicado internamente na empresa?

Resposta:

Requisito da ISO 9001:

i) Qual a finalidade da análise crítica pela direção?

Resposta:

Requisito da ISO 9001:

j) Quais as entradas para análise crítica pela direção?

Resposta:

Requisito da ISO 9001:

k) Quais as saídas da análise crítica pela direção?

Resposta:

Requisito da ISO 9001:

ATIVIDADE 2 – POLÍTICA E OBJETIVOS DA QUALIDADE

Trabalho em grupo para elaboração da política e dos objetivos da qualidade.

EXERCÍCIO 8 – POLÍTICA E OBJETIVOS DA QUALIDADE

OBJETIVOS

Aplicar o aprendizado obtido na elaboração de uma declaração da política e dos objetivos da qualidade.

PROCEDIMENTOS

- (1) Reúna-se em grupos de acordo com a orientação do educador.
- (2) Elabore uma declaração de Política e de Objetivos da Qualidade que atenda à NBR ISO 9001:2008. Essa declaração pode ser relacionada à sua empresa ou a outra, definida pelo grupo.
- (3) Registre o resultado em uma transparência (ou folha de *flip chart*).

POLÍTICA DA QUALIDADE
OBJETIVOS DA QUALIDADE

ATIVIDADE 3 – GESTÃO DE RECURSOS

Leitura orientada pelo educador dos requisitos 6.1 a 6.4 da NBR ISO 9001:2008 bem como uma descrição das diretrizes para seu Sistema de Gestão da Qualidade, a partir da resolução de questões-problema.

EXERCÍCIO 9 – GESTÃO DE RECURSOS

OBJETIVOS

- Compreender os requisitos para gestão de recursos da NBR ISO 9001:2008.
- Praticar a descrição de diretrizes.

PROCEDIMENTOS

- (1) Forme grupos de acordo com as orientações do educador.
- (2) Leia os requisitos 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 da NBR ISO 9001:2008, assinalando palavras-chave em função da importância ou por dúvidas relacionadas à interpretação.
- (3) Questione o educador quanto a dúvidas na compreensão desses requisitos, buscando os esclarecimentos necessários.
- (4) Descreva diretrizes para seu Sistema de Gestão da Qualidade (ou para uma empresa fictícia, como foi estabelecido no exercício anterior, referente à Política e Objetivos da Qualidade), respondendo as questões a seguir de modo completo, preciso, conciso e claro.

REQUISITOS	DIRETRIZES
Como sua empresa determina e provê os recursos necessários ao Sistema de Gestão da Qualidade?	
Como a empresa assegura a competência (educação, treinamento, habilidade e experiência) necessária do pessoal que executa atividades que afetam a qualidade?	
Como a empresa determina as competências necessárias ao pessoal que afeta a qualidade do produto?	
Como a empresa fornece treinamento ou outras ações para satisfazer necessidades de competências?	
Como a empresa avalia a eficácia dessas ações?	
Como a empresa assegura que seu pessoal esteja consciente quanto à pertinência e importância de suas atividades e como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade?	

Como a empresa mantém registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e experiência de seu pessoal?	
Como a empresa determina, provê e mantém a infra-estrutura necessária para o Sistema de Gestão da Qualidade?	
Como a empresa determina e gerencia o ambiente de trabalho necessário para alcançar a conformidade com os requisitos do produto/serviço, contribuindo para a cooperação e comunicação entre as pessoas?	

(5) Observe que as respostas a essas perguntas são diretrizes do Sistema de Gestão da Qualidade da sua empresa, as quais deveriam fazer parte do Manual da Qualidade.

PALAVRAS-CHAVE

- Responsabilidades da direção: comprometimento, foco no cliente, política da qualidade, planejamento, objetivos da qualidade, responsabilidade, autoridade, comunicação, representante da direção, comunicação e análise crítica da direção.
- Gestão de Recursos: recursos necessários, recursos humanos, infra-estrutura e ambiente de trabalho.

ENCONTRO 4 – REALIZAÇÃO DO PRODUTO

Neste encontro serão criadas condições para que você desenvolva competências para:

- Compreender os requisitos de realização do produto para operacionalizar a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a NBR ISO 9001:2008.
- Conscientizar-se da necessidade de atender aos requisitos de realização do produto de acordo com a NBR ISO 9001:2008.
- Elaborar o fluxograma de um processo que atenda a um item de realização do produto da NBR ISO 9001:2008.

CARGA HORÁRIA:

4 horas.

Roteiro DE ATIVIDADES

Atividade 1 – Realização do Produto

Trabalho em grupo para construção de fluxograma de um dos processos do requisito 7 da NBR ISO 9001:2008 seguido da sua apresentação e das apresentações dos processos produzidos pelos demais grupos, com coordenação e processamento do educador.

EXERCÍCIO 10 – REALIZAÇÃO DO PRODUTO

OBJETIVO

Entender os requisitos de realização do produto (item 7) da NBR ISO 9001:2008.

PROCEDIMENTOS

- (1) Forme um grupo de acordo com as orientações do educador.
- (2) Você deverá elaborar um fluxograma de um processo (que pode ser de sua empresa ou de outra qualquer) que atenda a um item de realização do produto da NBR ISO 9001:2008 (designado pelo educador). Os itens são:

7.1 – Planejamento da realização do produto

7.2 – Processos relacionados a clientes

7.3 – Projeto e desenvolvimento

7.4 – Aquisição

7.5 – Produção e prestação de serviço

7.6 – Controle de equipamentos de monitoramento e medição

- (3) Demonstre ou indique em seu fluxograma, ou durante a apresentação, o atendimento aos requisitos de cada item.
- (4) Prepare-se para, em parceria com o educador, fazer uma apresentação de 20 minutos com o objetivo de esclarecer aos demais participantes os requisitos exigidos pela NBR ISO 9001:2008 para a realização do produto.

PALAVRAS-CHAVE

- Realização do Produto: planejamento, desenvolvimento de processos, requisitos de produto e do cliente, comunicação com o cliente, projeto e desenvolvimento de produto, análise crítica, verificação, validação, aquisição, seleção, avaliação e reavaliação de fornecedores, verificação de produto adquirido, produção e prestação de serviço, controle, validação de processos, identificação e rastreabilidade, propriedade do cliente, preservação, equipamentos de monitoramento e medição, calibração.

ENCONTRO 5 – MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

Neste encontro serão criadas condições para que você desenvolva competências para:

- Compreender os requisitos de medição e monitoramento, análise de dados, controle de produto não-conforme e melhoria contínua da NBR ISO 9001:2008.
- Tomar consciência da necessidade de atender aos referidos requisitos da NBR ISO 9001:2008.
- Planejar os registros necessários para evidenciar a conformidade com os requisitos da NBR ISO 9001:2008.
- Aplicar os requisitos nos registros de um Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a NBR ISO 9001:2008 em processos de uma empresa.

CARGA HORÁRIA:

4 horas.

ROTEIRO DE ATIVIDADES

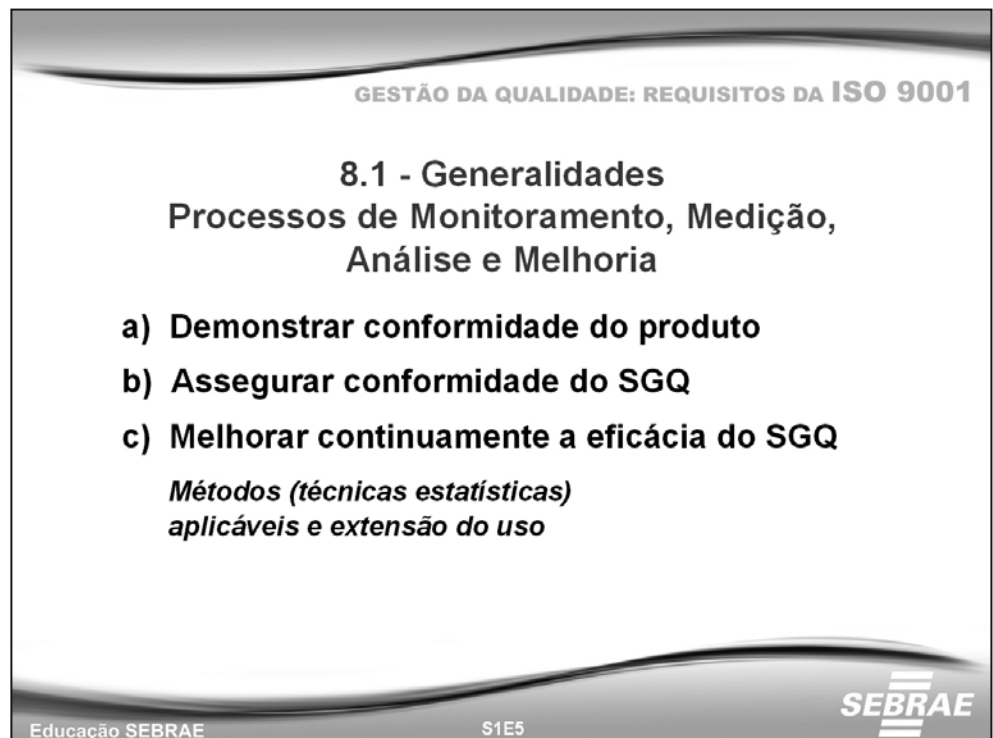
Atividade 1 – Medição, Análise e Melhoria

Leitura e discussão dos requisitos de Medição e Monitoramento, Análise de Dados, Controle de Produto Não-conforme e Melhoria Contínua (itens 8.2 a 8.5) da NBR ISO 9001:2008, sob a coordenação do educador.

Atividade 2 – Revisão Geral

Trabalho em grupo para entender a aplicação dos requisitos da NBR ISO 9001:2008 em processos de uma empresa e para planejar os registros necessários a fim de evidenciar a conformidade com os requisitos.

REQUISITO 8.1 DA NBR ISO 9001:2008 – GENERALIDADES (MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA)



ATIVIDADE 1 – MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

Leitura e discussão dos requisitos de Medição e Monitoramento, Análise de Dados, Controle de Produto Não-conforme e Melhoria Contínua (itens 8.2 a 8.5) da NBR ISO 9001:2008, sob a coordenação do educador.

EXERCÍCIO 11 – MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

OBJETIVOS

Entender os requisitos de Medição e Monitoramento, Análise de Dados, Controle de Produto Não-conforme e Melhoria Contínua (itens 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5) da NBR ISO 9001:2008.

Compreender que a aplicação desses requisitos permite melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão por meio do aprendizado organizacional.

PROCEDIMENTOS

- (1) Você deverá ler um parágrafo da NBR ISO 9001:2008 na ordem em que aparecem a partir do item 8.2.1. Após a leitura do parágrafo, um participante deverá fazer um comentário e interpretar o requisito quanto a sua aplicação nas empresas para facilitar sua compreensão.

- (2) O participante que comentou deve fazer a leitura do parágrafo seguinte e solicitar ao colega ao lado que faça seu comentário, e assim por diante, até a conclusão do item 8.5.3 da NBR ISO 9001:2008.
- (3) Fique atento para compreender cada requisito e prepare-se para realizar comentários quando chegar a sua vez.
- (4) Aproveite para revisar os conceitos de Monitoramento, Medição, Não-conformidade, Correção e Ação Corretiva.

ATIVIDADE 2 – REVISÃO GERAL

Trabalho em grupo para entender a aplicação dos requisitos da NBR ISO 9001:2008 em processos de uma empresa e para planejar os registros necessários a fim de evidenciar a conformidade com os requisitos.

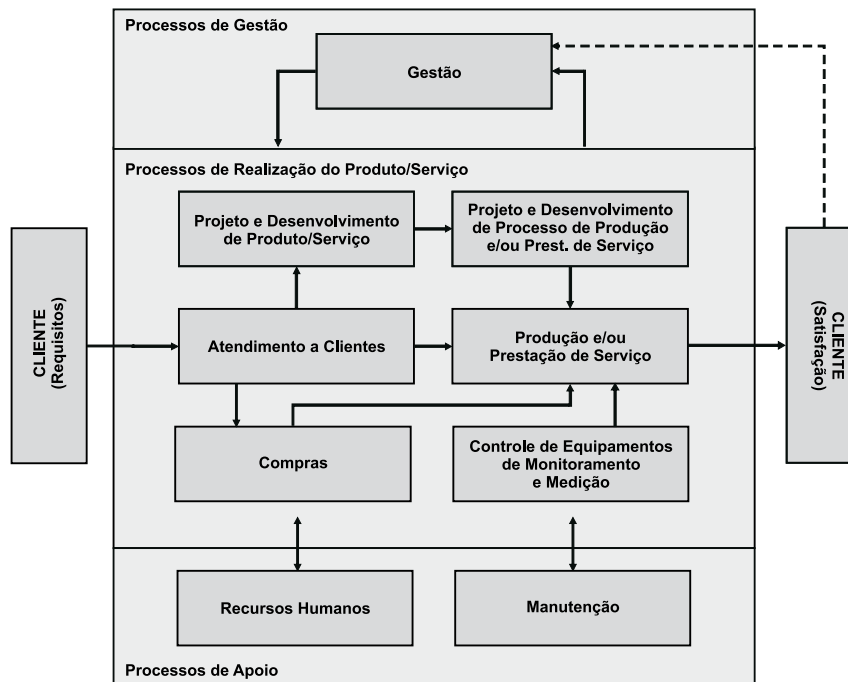
EXERCÍCIO 12 – REVISÃO GERAL

OBJETIVOS

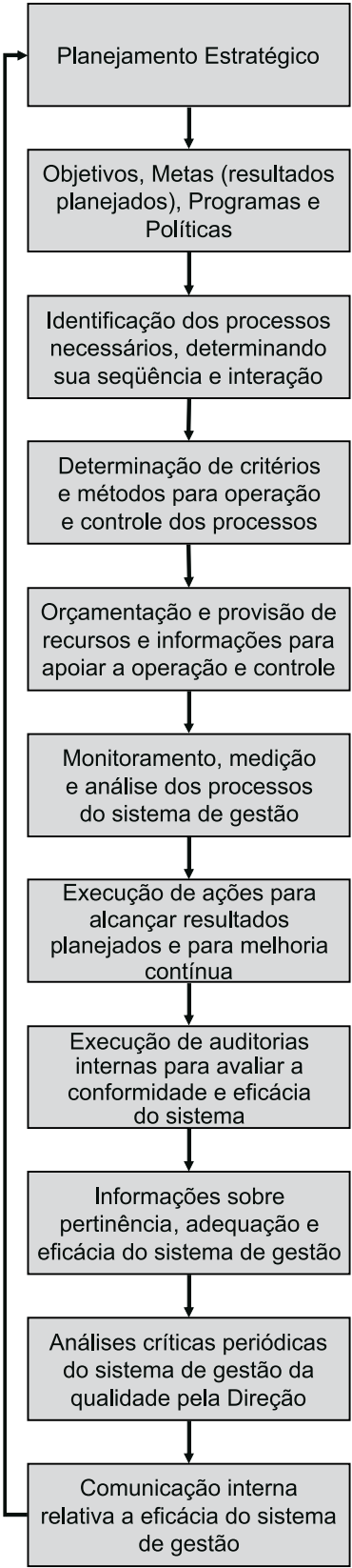
- Entender a aplicação dos requisitos da NBR ISO 9001:2008 em processos de uma empresa.
- Planejar os registros necessários para evidenciar a conformidade com os requisitos.

PROCEDIMENTOS

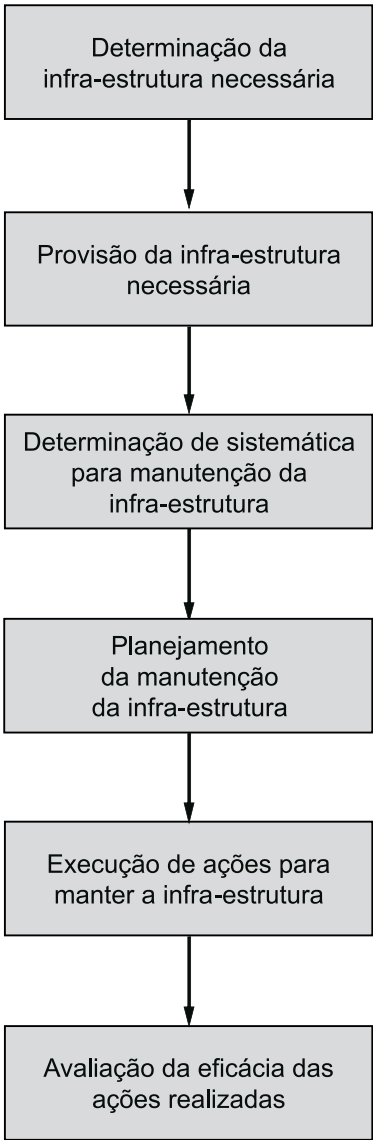
- (1) Forme grupos de acordo com as orientações do educador.
- (2) Uma empresa identificou os seguintes processos para seu Sistema de Gestão da Qualidade, conforme o macrofluxo:

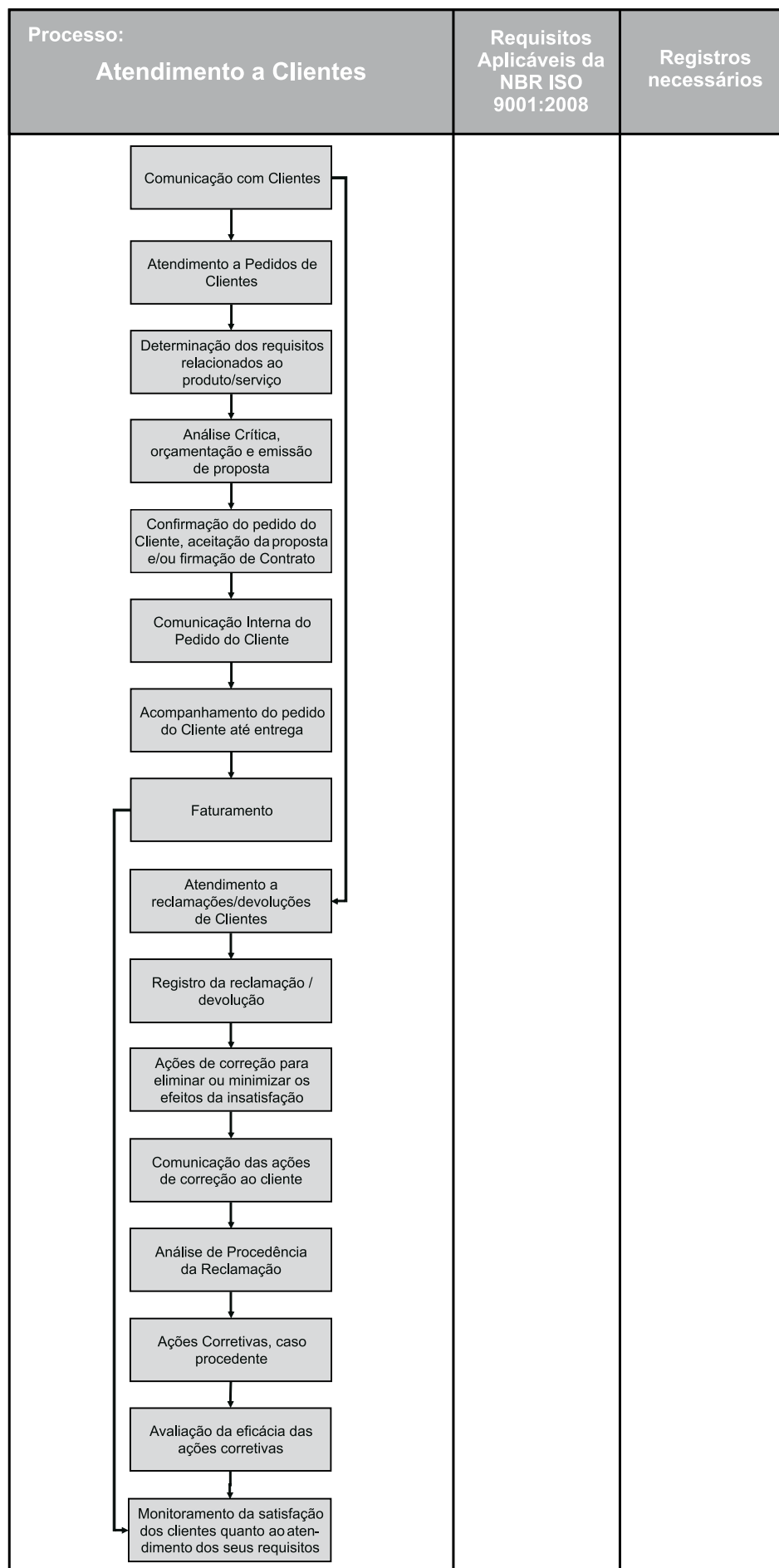


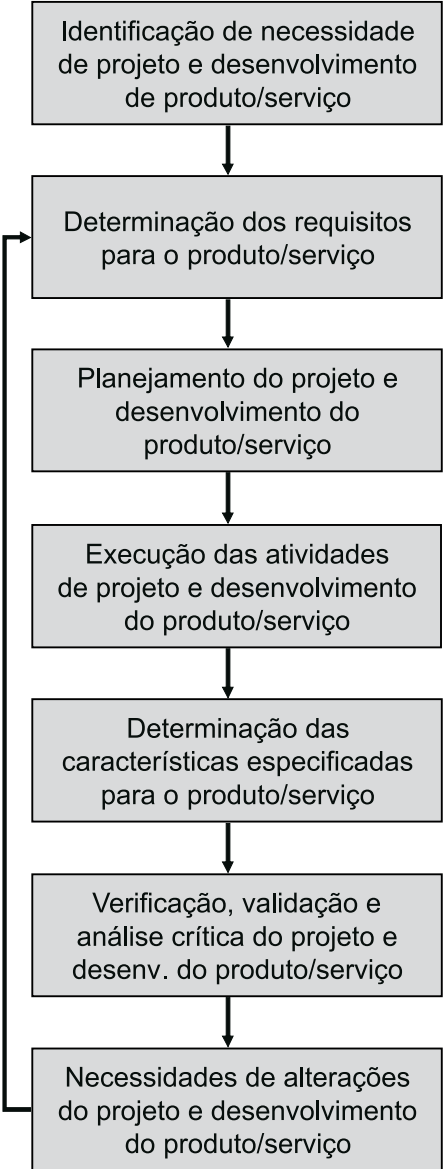
- (3) Os processos do Sistema de Gestão da Qualidade foram mapeados e o resultado desse mapeamento encontra-se expresso em fluxogramas apresentados a seguir.
- (4) De acordo com as orientações do educador, procure identificar os requisitos da NBR ISO 9001:2008 aplicáveis aos processos dessa empresa e os registros necessários para evidenciar a conformidade com esses requisitos.

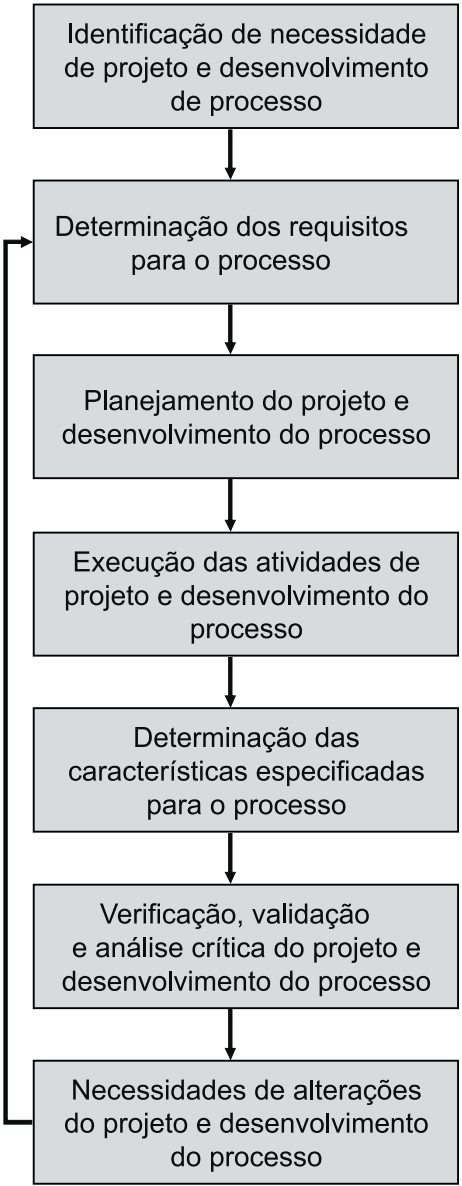
Processo: Gestão	Requisitos Aplicáveis da NBR ISO 9001:2008	Registros necessários
 <pre> graph TD A[Planejamento Estratégico] --> B[Objetivos, Metas (resultados planejados), Programas e Políticas] B --> C[Identificação dos processos necessários, determinando sua seqüência e interação] C --> D[Determinação de critérios e métodos para operação e controle dos processos] D --> E[Orçamentação e provisão de recursos e informações para apoiar a operação e controle] E --> F[Monitoramento, medição e análise dos processos do sistema de gestão] F --> G[Execução de ações para alcançar resultados planejados e para melhoria contínua] G --> H[Execução de auditorias internas para avaliar a conformidade e eficácia do sistema] H --> I[Informações sobre pertinência, adequação e eficácia do sistema de gestão] I --> J[Análises críticas periódicas do sistema de gestão da qualidade pela Direção] J --> K[Comunicação interna relativa a eficácia do sistema de gestão] K --> A </pre>		

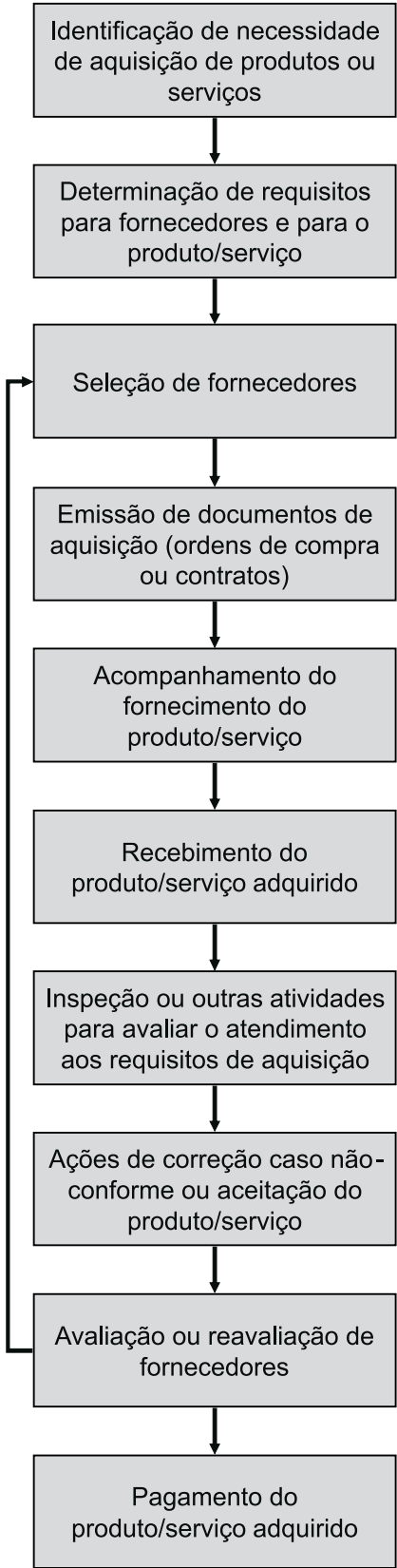
Processo: Recursos Humanos	Requisitos Aplicáveis da NBR ISO 9001:2008	Registros necessários
<pre>graph TD; A[Determinação das competências necessárias às pessoas] --> B[Avaliação do atendimento às competências necessárias]; B --> C[Identificação de necessidades de competências]; C --> D[Planejamento da provisão de competências (treinamento ou outras ações)]; D --> E[Execução de ações para prover competências]; E --> F[Avaliação da eficácia das ações realizadas];</pre>		

Processo: Manutenção	Requisitos Aplicáveis da NBR ISO 9001:2008	Registros necessários
 <pre> graph TD A[Determinação da infra-estrutura necessária] --> B[Provisão da infra-estrutura necessária] B --> C[Determinação de sistemática para manutenção da infra-estrutura] C --> D[Planejamento da manutenção da infra-estrutura] D --> E[Execução de ações para manter a infra-estrutura] E --> F[Avaliação da eficácia das ações realizadas] </pre> Determinação da infra-estrutura necessária Provisão da infra-estrutura necessária Determinação de sistemática para manutenção da infra-estrutura Planejamento da manutenção da infra-estrutura Execução de ações para manter a infra-estrutura Avaliação da eficácia das ações realizadas		

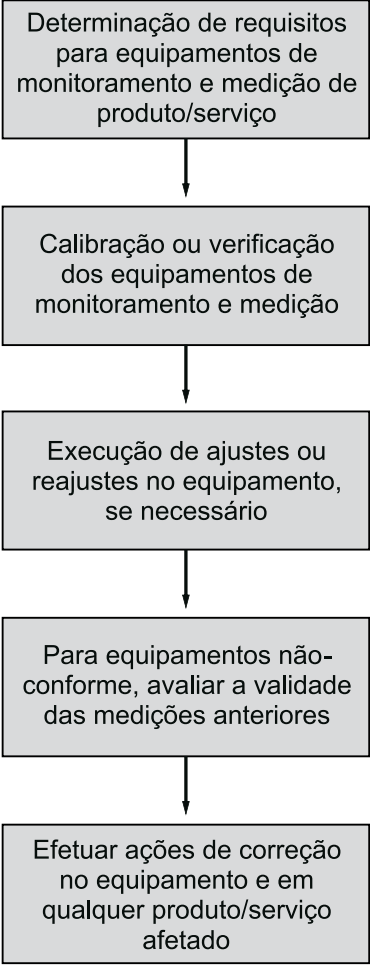


Processo: Projeto e Desenvolvimento de Produto/Serviço	Requisitos Aplicáveis da NBR ISO 9001:2008	Registros necessários
 <pre> graph TD A[Identificação de necessidade de projeto e desenvolvimento de produto/serviço] --> B[Determinação dos requisitos para o produto/serviço] B --> C[Planejamento do projeto e desenvolvimento do produto/serviço] C --> D[Execução das atividades de projeto e desenvolvimento do produto/serviço] D --> E[Determinação das características especificadas para o produto/serviço] E --> F[Verificação, validação e análise crítica do projeto e desenv. do produto/serviço] F --> G[Necessidades de alterações do projeto e desenvolvimento do produto/serviço] G --> B </pre> The flowchart illustrates the Project and Development Process. It begins with 'Identificação de necessidade de projeto e desenvolvimento de produto/serviço', followed by 'Determinação dos requisitos para o produto/serviço', 'Planejamento do projeto e desenvolvimento do produto/serviço', 'Execução das atividades de projeto e desenvolvimento do produto/serviço', 'Determinação das características especificadas para o produto/serviço', 'Verificação, validação e análise crítica do projeto e desenv. do produto/serviço', and finally 'Necessidades de alterações do projeto e desenvolvimento do produto/serviço'. A feedback loop arrow connects the final step back to the 'Determinação dos requisitos' step.		

Processo: Projeto e Desenvolvimento de Processos	Requisitos Aplicáveis da NBR ISO 9001:2008	Registros necessários
 <pre> graph TD A[Identificação de necessidade de projeto e desenvolvimento de processo] --> B[Determinação dos requisitos para o processo] B --> C[Planejamento do projeto e desenvolvimento do processo] C --> D[Execução das atividades de projeto e desenvolvimento do processo] D --> E[Determinação das características especificadas para o processo] E --> F[Verificação, validação e análise crítica do projeto e desenvolvimento do processo] F --> G[Necessidades de alterações do projeto e desenvolvimento do processo] G --> B </pre>		

Processo: Compras	Requisitos Aplicáveis da NBR ISO 9001:2008	Registros necessários
 <pre> graph TD A[Identificação de necessidade de aquisição de produtos ou serviços] --> B[Determinação de requisitos para fornecedores e para o produto/serviço] B --> C[Seleção de fornecedores] C --> D[Emissão de documentos de aquisição (ordens de compra ou contratos)] D --> E[Acompanhamento do fornecimento do produto/serviço] E --> F[Recebimento do produto/serviço adquirido] F --> G[Inspeção ou outras atividades para avaliar o atendimento aos requisitos de aquisição] G --> H[Ações de correção caso não-conforme ou aceitação do produto/serviço] H --> I[Avaliação ou reavaliação de fornecedores] I --> J[Pagamento do produto/serviço adquirido] I --> C </pre> Identificação de necessidade de aquisição de produtos ou serviços Determinação de requisitos para fornecedores e para o produto/serviço Seleção de fornecedores Emissão de documentos de aquisição (ordens de compra ou contratos) Acompanhamento do fornecimento do produto/serviço Recebimento do produto/serviço adquirido Inspeção ou outras atividades para avaliar o atendimento aos requisitos de aquisição Ações de correção caso não-conforme ou aceitação do produto/serviço Avaliação ou reavaliação de fornecedores Pagamento do produto/serviço adquirido		

Processo: Produção e/ou Prestação de Serviço	Requisitos Aplicáveis da NBR ISO 9001:2008	Registros necessários
<pre>graph TD; A[Planejamento da produção e/ou da prestação do serviço] --> B[Provisão de recursos, informações e emissão de documentos e para produção e/ou prestação de serviço]; B --> C[Execução da produção e/ou prestação do serviço]; C --> D[Execução das atividades de monitoramento e/ou medição do produto/serviço]; D --> E[Liberação do produto/serviço caso conforme ou execução de ações de correção caso não-conforme]; E --> F[Entrega do produto/serviço];</pre>		

Processo: Controle de Equipamento de Monitoramento e Medição	Requisitos Aplicáveis da NBR ISO 9001:2008	Registros necessários
 <pre> graph TD A[Determinação de requisitos para equipamentos de monitoramento e medição de produto/serviço] --> B[Calibração ou verificação dos equipamentos de monitoramento e medição] B --> C[Execução de ajustes ou reajustes no equipamento, se necessário] C --> D[Para equipamentos não-conforme, avaliar a validade das medições anteriores] D --> E[Efetuar ações de correção no equipamento e em qualquer produto/serviço afetado] </pre>		

PALAVRAS-CHAVE

- Medição, Análise e Melhoria: técnicas estatísticas, satisfação do cliente, auditoria interna, medição, monitoramento, processos, produto, produto não-conforme, correção, análise de dados, melhoria contínua, ação corretiva, ação preventiva.

ANEXO – TEXTO PARA APROFUNDAMENTO E INTERPRETAÇÃO DA NORMA NBR ISO 9001:2008

INTRODUÇÃO

Imagine grandes contratos, com especificações técnicas extremamente detalhadas, existentes na área nuclear, aeronáutica ou espacial (só para citar algumas). Essas relações formais entre clientes e fornecedores estão na origem dos requisitos de sistemas de garantia da qualidade tão popularizados atualmente pela série de normas ISO 9000.

Podemos, resumidamente, dizer que ainda hoje a série de normas ISO 9000 contém, entre outras, uma norma que representa o conceito de “Gestão da Qualidade” e pode, portanto, dar origem aos chamados “certificados ISO 9000”. Esta, aliás, é uma expressão incorreta, uma vez que a ISO não certifica ninguém. Ela é simplesmente um órgão que congrega diversas entidades de normalização de uma série de países ao redor do mundo.

Esses requisitos visam – uma vez atendidos – assegurar que o produto ou serviço que a empresa está oferecendo vai atender aos requisitos dos seus clientes.

O movimento em busca da certificação a que estamos assistindo é, em grande parte, gerado por exigências específicas de mercado ou de clientes sobre as empresas fornecedoras. O que por si só é muito importante, pois coloca certas exigências sobre as empresas fornecedoras, e isso as faz, sem sombra de dúvidas, melhorar sua gestão e seus processos.

Adicionalmente, a exigência da melhoria dos processos e, portanto, da empresa, evidencia a necessidade de uma administração consciente dos seus princípios e objetivos. Ou seja, sei o que quero, onde estou e para onde devo ir.

O que parece ser uma questão crítica nesse contexto é que existem empresas que estão enfocando a busca da certificação exclusivamente para atender a exigências ou por considerar significativos os efeitos que essa chancela lhes pode trazer em termos de divulgação.

É comum para essas empresas esquecer, não enxergar ou nem procurar implementar um sistema que agregue valor na gestão de seu negócio. E, na verdade, os requisitos dessas normas devem servir à empresa, e não vice-versa.

Do contrário, as empresas literalmente “sofrem” auditorias, das quais pouco aproveitam para tornar mais “inteligentes” seus processos. O que, às vezes, é paradoxal é que a certificação é voluntária e, além disso, as empresas pagam por ela.

DEFINIÇÕES

SISTEMA

O conceito de sistema pode ser entendido a partir de suas quatro características:

- CONJUNTO ORGANIZADO DE ELEMENTOS
- QUE INTERAGEM ENTRE SI
- DE MODO A ATINGIR UM OBJETIVO
- SEGUNDO UM PRINCÍPIO ESTABELECIDO

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

A concepção sistêmica da qualidade envolve o desenvolvimento e a implementação de uma estrutura específica para a qualidade, com características próprias. A operacionalização do sistema é orientada por uma filosofia básica e atende a determinados princípios, tendo bem definidas suas funções e, a partir delas, o alcance de suas ações. Veja Princípios e Fundamentos da NBR ISO 9000:2005.

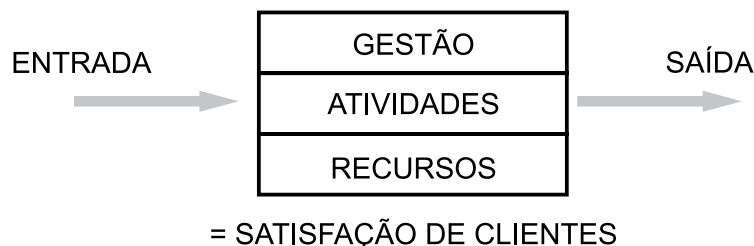
Sistema de Gestão da Qualidade (3.2.3): Sistema de Gestão para dirigir e controlar uma organização, no que diz respeito à qualidade.

ABORDAGEM SISTÊMICA DA QUALIDADE

- A qualidade passa a atuar em toda a empresa, e até fora dela, de maneira organizada e com uma estrutura definida.
- Os elementos que compõem o Sistema de Gestão da Qualidade passam a ter funções específicas, harmoniosamente coordenadas.
- As ações/decisões passam a ser tomadas segundo critérios definidos.
- As atividades são planejadas.
- O modelo de administração e as relações internas e externas são igualmente estruturados.

O ENFOQUE DE PROCESSOS

Dentro de uma visão sistêmica, as atividades das organizações passam a ser abordadas como processos:



Para cada um desses processos é necessária a identificação de:

- a) entradas e saídas;
- b) componentes (ou partes) que interagem organizadamente;
- c) princípios básicos de funcionamento;
- d) objetivos;
- e) realimentação.

EXEMPLO:

a1) Entradas: valores, estratégias, políticas da empresa para a qualidade, diretrizes organizacionais e normas da qualidade, enfim, decisões e informações, estudos de mercado e análise do comportamento do consumidor.

a2) Saídas: produtos ou serviços que respondam a requisitos e estejam adequados ao uso e satisfaçam o cliente, atitudes, comportamento e ações que priorizem a qualidade.

b) Produção, laboratórios, áreas de inspeção, enfim, todas as áreas da empresa cujas atividades afetem a qualidade.

c) Manual da Qualidade, procedimentos e políticas da empresa com relação à qualidade.

d) Objetivo comum: produtos ou serviços com qualidade.

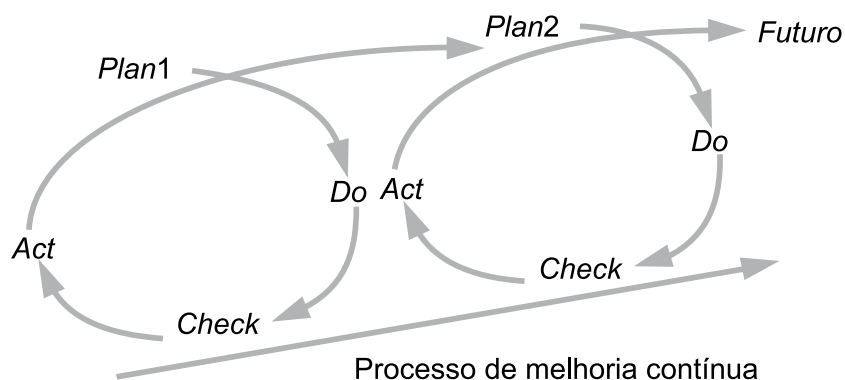
e) Permanente acompanhamento dos resultados obtidos pelo produto ou serviço no campo.

ESTRUTURA DO SISTEMA DA QUALIDADE

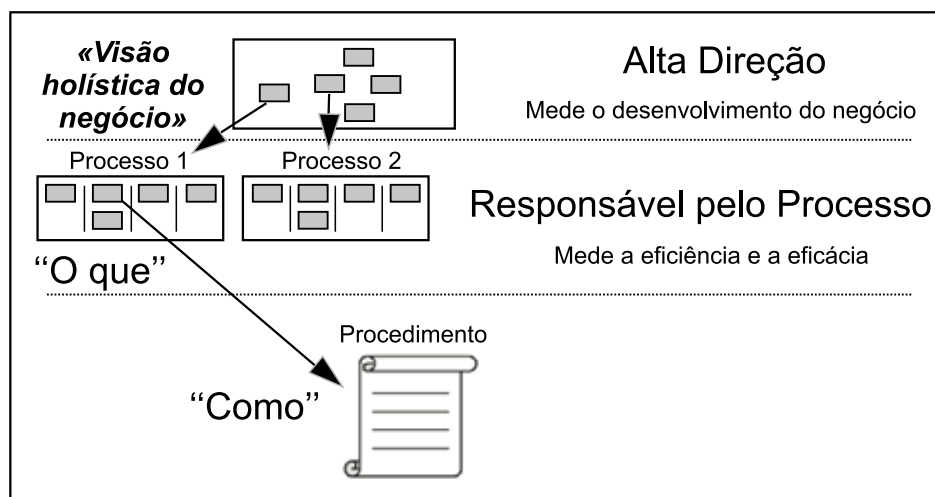
O Sistema da Qualidade deve prever um ciclo de gerenciamento análogo ao PDCA (*Plan-Do-Check-Act*)

- Planeje o que vai ser feito, redija procedimentos, instruções etc.
- Faça conforme o planejado.
- Verifique o que foi feito e registre os resultados obtidos.
- Adote ações corretivas no caso de não-conformidades.

PDCA e Melhoria Contínua



Gestão Sistêmica



NORMAS ISO 9000



ISO E SEUS OBJETIVOS

A ISO surgiu como um desdobramento do *International Electrotechnical Committee* (IEC), fundado em 1910 para criar normas técnicas destinadas a compatibilizar os interesses entre clientes e fornecedores e nortear os contratos comerciais.

Seus principais objetivos são:

- a) Fixar normas técnicas essenciais de âmbito internacional.
- b) Estabelecer normas técnicas que representem e traduzam o consenso dos diferentes países do mundo.

No Brasil, a ISO é representada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

COMO SURTIU A SÉRIE ISO 9000

A *International Organization for Standardization* (ISO) desenvolveu, por meio de um de seus comitês técnicos – ISO/TC 176: Gestão da Qualidade – uma série de normas conhecida por ISO 9000, editada originalmente em 1987 e revisada em 1994, 2000 e, mais recentemente, em 2008.

Para o desenvolvimento dessa série de normas, foram analisadas algumas já existentes em vários países, entre os quais Inglaterra, Alemanha, Holanda, Canadá e Estados Unidos.

A “família” ISO 9000 é composta essencialmente de três normas:

NBR ISO 9000:2005	Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e vocabulário
NBR ISO 9001:2008	Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos ATENÇÃO: Apenas esta norma é “certificável”
NBR ISO 9004:2000	Sistemas de Gestão da Qualidade – Diretrizes para melhorias de desempenho (Sob revisão no momento da elaboração deste manual)

CERTIFICAÇÃO ISO 9000

O QUE É?

A certificação consiste num processo de avaliação do Sistema Gestão da Qualidade da empresa, por meio de uma entidade de terceira parte (independente), que é habilitada por um organismo de credenciamento de determinado país.

No Brasil, a autoridade para credenciamento de entidades certificadoras é o **Inmetro**.

Atualmente, existe um grande movimento mundial para mútuo reconhecimento entre os organismos de credenciamento.

Esse movimento é conduzido por uma entidade denominada IAF (*International Accreditation Forum*)

AS EXIGÊNCIAS DE CERTIFICAÇÃO DO MERCADO

Já há algum tempo se observa um movimento no sentido de exigências associadas à qualidade. Verifica-se que, na prática, ficará cada vez mais difícil vender dentro e fora do país sem que a empresa possua o certificado, seja por exigências de clientes ou blocos econômicos, seja para demonstrar que possui um Sistema de Gestão da Qualidade organizado e operante.

De qualquer maneira, não existe ainda hoje uma certificação ISO 9000 obrigatória em nenhum país. Tudo depende de quem vai adquirir os produtos/serviços. A obrigatoriedade tem sido realmente uma exigência contratual de alguns clientes.

O maior sentido da obtenção do certificado ainda é para a empresa, que passa a demonstrar que trabalha com qualidade e, conseqüentemente, a ter maior credibilidade e diferenciar-se de seus concorrentes.

Alguns dos benefícios da certificação são:

- maior aceitação no mercado externo;
- maior confiança e credibilidade do mercado e clientes;
- facilidade de vendas para estatais brasileiras que já estão exigindo a certificação ISO 9000 (como Petrobras, Telebrás, Eletrobrás);
- organização e melhora geral dos processos;
- redução de custos, eliminação de retrabalho, perdas, desperdícios e inspeções.

SELEÇÃO DO ORGANISMO CERTIFICADOR

Como já foi visto, a certificação por entidade de terceira parte consiste no reconhecimento formal emitido por órgão, atestando a conformidade

do Sistema de Gestão da Qualidade, a partir de uma auditoria. Existem várias entidades no país que podem ser contratadas para o processo de certificação da empresa, algumas credenciadas pelo Inmetro e outras por órgãos de outros países.

A listagem completa (incluindo endereço e contatos) dos Organismos de Certificação Credenciados pelo Inmetro no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação (SBC) está disponível no *site* **www.inmetro.gov.br**.

O procedimento inicial para seleção da entidade certificadora é um contato formal para solicitação de informações a respeito do processo. Em geral, as respostas são rápidas e trazem já a relação da documentação necessária para iniciar o processo, bem como o orçamento correspondente.

A escolha fica a critério da empresa contratante, de acordo com suas necessidades, levando em consideração geralmente aspectos relativos a:

- **custo:** preço cobrado em cada uma das etapas da certificação;
- **prazo:** disponibilidade da entidade certificadora para realizar as etapas da certificação, em especial a auditoria final. Atualmente, em função da corrida pela certificação que se estabeleceu no país, algumas entidades têm dificuldade para atender as empresas em curto espaço de tempo;
- **atendimento:** rapidez nas respostas desejadas, cordialidade, tratamento dispensado à empresa, flexibilidade de reprogramação de datas etc.;
- **reconhecimento do certificado emitido:** o reconhecimento do certificado em determinado(s) país(es) pode ser fator indispensável para algumas empresas, em função de exigências contratuais de clientes ou por sua atuação internacional.

ETAPAS DA CERTIFICAÇÃO

As etapas para certificação de uma empresa são basicamente as descritas abaixo, podendo variar um pouco sua denominação, dependendo da entidade contratada para o processo:

a) Auditoria de Adequação

É uma verificação em escritório que determina até que ponto a documentação do sistema, representada pelo Manual da Qualidade e pelos procedimentos associados, está de acordo com os requisitos da Norma NBR ISO 9001:2008.

A Auditoria de Adequação busca esclarecer pontos ambíguos, pouco claros ou de conflito, que possam comprometer o trabalho de auditoria propriamente dito.

b) Pré-auditoria

É uma etapa opcional, oferecida pela maioria dos órgãos certificadores, que consiste num exame por amostragem da implementação efetiva do Sistema de Gestão da Qualidade documentado. É uma auditoria nos mesmos moldes da Auditoria de Certificação, entretanto com duração menor e sem avaliar todos os requisitos da norma em questão. Visa verificar se o Sistema de Gestão da Qualidade da empresa está ou não preparado para obter a certificação.

Em geral, a empresa avaliada recebe um relatório com o detalhamento das não-conformidades detectadas nos subsistemas da norma que foram auditados.

c) Auditoria de Certificação

É a auditoria que verifica até que ponto o sistema está implementado e observado na prática por toda a organização. É o momento da verdade, em que a entidade certificadora verifica minuciosamente, por meio de dados e fatos, se a empresa está apta a receber o certificado ISO, conforme a norma selecionada.

A duração da auditoria depende do porte e da complexidade dos processos da empresa.

Como resultados desse processo podemos ter:

- recomendação para a certificação, caso os critérios para certificação pelo organismo selecionado estejam atendidos;
- não-recomendação para a certificação, quando não-conformidades que impedem a certificação forem detectadas. Dependendo da gravidade e da quantidade destas, a avaliação das ações tomadas pela empresa pode variar desde o simples envio de documentos pelo correio para o organismo até nova auditoria completa.

d) Emissão do Certificado

Uma vez recomendada a certificação, o processo como um todo é avaliado por uma comissão de certificação do próprio organismo. Após a análise desse processo, a comissão decide pela emissão (ou não) do certificado.

Caso a entidade certificadora seja estrangeira, a emissão do certificado pode demorar algum tempo (45 a 60 dias), pois virá, em geral, da sua matriz.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

A certificação possui um prazo de validade (tipicamente de três anos), havendo nesse intervalo auditorias periódicas, usualmente a cada seis, nove ou doze meses, dependendo de cada organismo.

O objetivo dessas auditorias é verificar a manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade. Findo o prazo de validade, é realizada nova auditoria, nos mesmos moldes da Auditoria de Certificação.

Uma vez obtida a certificação, a manutenção e a evolução do Sistema de Gestão da Qualidade apresentam-se como um grande desafio.

Para o trabalho inicial, apesar de árduo e complexo, existe o interesse da empresa e a motivação pela meta estabelecida. O objetivo final é bem concreto e bem conhecido: a certificação.

Depois da certificação, é natural que haja uma diminuição dos esforços empreendidos, constituindo-se em ameaça à manutenção e à constante evolução do sistema.

Assim, é importante atentar para o fato de que devem ser mantidas todas as estruturas em funcionamento, de modo a garantir a plena operação do sistema de forma permanente.

INTRODUÇÃO À NBR ISO 9001:2008

A NBR ISO 9001:2008 é uma norma que estabelece requisitos para Sistemas de Gestão da Qualidade.

Como todo sistema, o de Gestão da Qualidade possui muitas inter-relações entre os diversos elementos (requisitos) que o compõem.

Além disso, a norma – em sua intenção de ser aplicável por qualquer tipo de organização – não é prescritiva.

À medida que avançarmos no estudo dos requisitos, você vai perceber que muitas (talvez a maioria) das questões/dúvidas que tiver deverão ser respondidas por sua própria empresa.

A norma tem uma lógica de construção que poderia ser resumida da seguinte forma:

- Estude suas necessidades em termos de definir e padronizar seus processos (planeje – P).

- Implemente e aplique no dia-a-dia esses processos da forma definida e padronizada (faça – D).
- Verifique os resultados atingidos pelos processos e avalie sua eficácia (verifique – C).
- Implemente ações corretivas ou de melhoria (agir – A).

Desse modo, sempre que você se perguntar o que é necessário definir e padronizar (até que ponto documentar?), lembre-se de que ali adiante vai precisar avaliar a eficácia desse processo.

PREMISSAS DA NBR ISO 9001:2008

Alguns conceitos introdutórios são importantes, antes de discutir os requisitos propriamente ditos da norma.

ABORDAGEM DE PROCESSO (0.2)

O Sistema de Gestão da Qualidade aplica-se a todas as atividades relativas à qualidade de um produto ou serviço, envolvendo desde a fase de identificação inicial até a satisfação final dos requisitos e expectativas do cliente.

O Sistema de Gestão da Qualidade pode observar um ciclo análogo ao PDCA (*Plan-Do-Check-Act*):

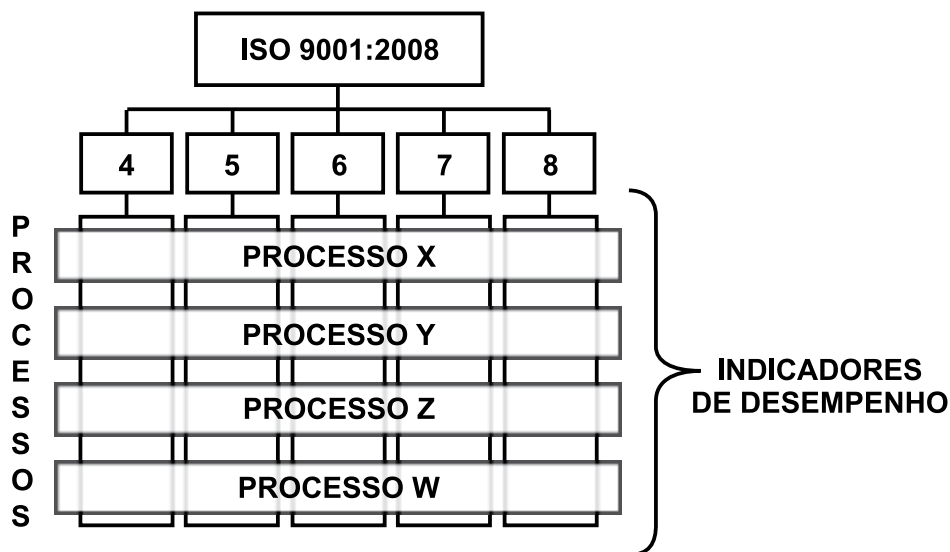
- **PLAN** – estabelecer os objetivos e processos necessários para fornecer resultados de acordo com os requisitos do cliente e políticas da organização.
- **DO** – implementar os processos.
- **CHECK** – monitorar e medir processos e produtos em relação às políticas, aos objetivos e aos requisitos para o produto e relatar os resultados.
- **ACT** – executar ações para promover continuamente a melhora do desempenho do processo.

REQUISITOS NORMATIVOS E PROCESSOS

Os requisitos da NBR ISO 9001:2008 são apresentados de uma forma orientada por processos.

Para obter o melhor resultado que a adoção de um Sistema de Gestão

da Qualidade em sua empresa possa trazer, procure – ao longo das discussões dos requisitos (ENTENDER para ATENDER) – verificar a quais processos de sua empresa esses requisitos se aplicariam.

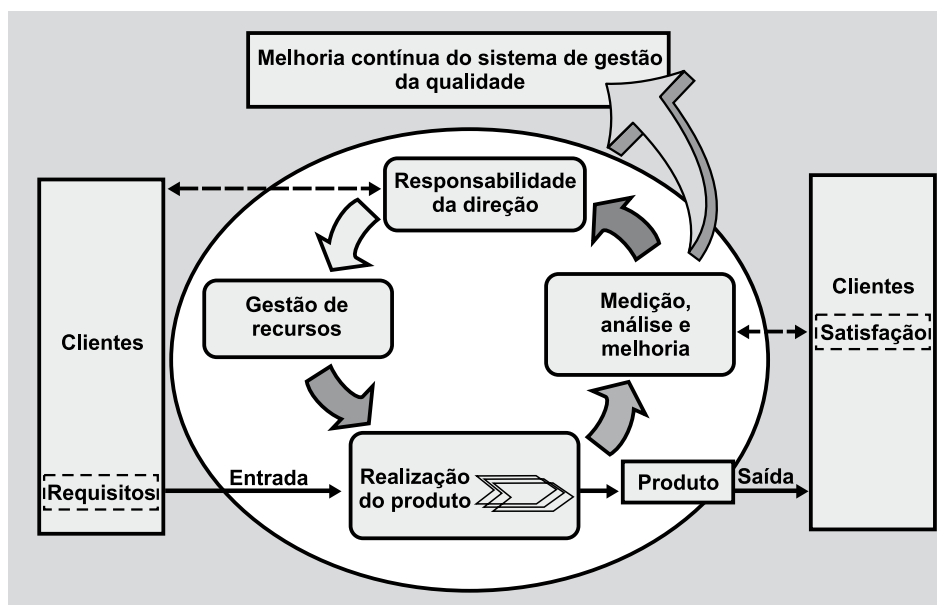


COMPATIBILIDADE COM OUTROS SISTEMAS DE GESTÃO

Um outro título para este assunto poderia ser: não reinvente a roda!

“É possível a uma organização adaptar seus Sistemas de Gestão existentes para estabelecer um Sistema de Gestão da Qualidade que cumpra com os requisitos desta norma.”

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE



COMENTÁRIOS AOS REQUISITOS DA NORMA NBR ISO 9001:2008

Esses comentários têm as seguintes fontes:

- Norma NBR ISO 9001:2008;
- Norma NBR ISO 9000:2005;
- *Outils d'autodiagnostic – normes ISO 9000 – version 2000*, AFNOR, 2000;
- *ISO 9000 New Requirements, 2nd edition*, Jack Kanholm, AQA, 2000;
- *ISO 9000 Guide for Small Business, Standards Australia / Standards New Zealand*, 2000;
- *The ISO 9001 Comparison – 2000 vs 1994, Standards Australia/ Standards New Zealand*, 2000.

Durante os módulos do treinamento, recomenda-se a utilização deste texto em complemento ao texto da Norma NBR ISO 9001:2008 propriamente dito.

Para cada um dos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008 são apresentados três tópicos:

- **Lembretes**
- **Registros**
- **Auditorias**

4.1 Requisitos Gerais

LEMBRETES

- Cinco verbos: a empresa deve estabelecer, documentar, implementar, manter e melhorar continuamente o Sistema de Gestão da Qualidade.
- Caso a determinação dos processos de sua empresa e da interação destes ainda não esteja concluída, vale a pena priorizá-la.

- A “nota” explicita que podem existir quatro “famílias” de processos: gestão (requisito 5), provisão de recursos (requisito 6), realização do produto (requisito 7) e medição, análise e melhoria (requisito 8).
- É possível que o mapeamento dos processos da empresa indique alguns que coincidam com os requisitos da norma. É possível que o mapeamento indique também outros processos. Todos os processos que tiverem relação com o atendimento aos requisitos dos produtos devem ser tratados no Sistema de Gestão da Qualidade.
- A melhoria contínua é objeto do requisito 8.5.1.
- As alíneas “a” até “f” sintetizam os requisitos da NBR ISO 9001:2008.
- A empresa deve assegurar o controle de processos “terceirizados” que afetem a conformidade do produto.
- A norma não prescreve nenhuma periodicidade ou outros detalhes para a melhoria contínua.

REGISTROS

Este requisito não faz referência à manutenção de registros.

AUDITORIAS

O auditor busca compreender a organização da empresa: seus processos e a inter-relação entre eles.

Além deste aspecto, não há outro requisito objeto específico de auditoria.

4.2 Requisitos de Documentação

4.2.1 Generalidades

LEMBRETES

A documentação do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa inclui:

- Política e objetivos da qualidade documentados.
- Manual da Qualidade.

- Procedimentos documentados (são seis: requisitos 4.2.3, 4.2.4, 8.2.2, 8.3, 8.5.2 e 8.5.3) e registros requeridos pela norma.
- Outros documentos e registros não requeridos pela norma, mas necessários para assegurar que os processos estão sob controle.

Atenção para o requisito 7.1.b, em que se requer que a própria empresa identifique necessidades de documentos, e 7.1.d, em que se requer que a empresa identifique necessidades de registros.

Sempre que necessário, as atividades devem estar documentadas, em um manual, procedimentos e/ou instruções, e representar como o trabalho é planejado e realizado.

Este é um dos requisitos da NBR **ISO 9001:2008** mais comumente especificado em excesso para as micro e pequenas empresas. Além dos seis procedimentos documentados requeridos, a empresa precisa documentar aqueles que, de outra forma, não se poderia evidenciar “consistência na ação” (NBR ISO 9000:2005, item 2.7.1).

O nível de detalhes que os procedimentos e instruções deve conter depende dos métodos usados, das habilidades necessárias e do treinamento realizado.

Detalhamento excessivo não necessariamente significa controle mais efetivo sobre as atividades e deve ser evitado. O detalhamento deve ser adequado à necessidade do usuário da informação documentada.

A NBR **ISO 9000:2005** (item 2.7.1) é clara ao estabelecer que a documentação deve agregar valor à organização, inclusive quanto à manutenção e proteção do capital intelectual, ou seja, daqueles conhecimentos críticos necessários à perpetuação do negócio e manutenção do seu diferencial competitivo.

Os documentos significam qualquer mídia com descrições de atividades que influam na qualidade, como documentos em papel, arquivos em computador, CD-ROM, vídeos, fitas de áudio etc.

Documentos podem ter origem interna ou externa à empresa. O objetivo básico da documentação é dar à empresa e a seus clientes uma garantia de que o trabalho estará sempre sob controle.

REGISTROS

Este requisito não faz referência à manutenção de registros.

AUDITORIAS

O auditor busca evidenciar que a documentação do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa cobre todo o necessário.

A documentação do Sistema de Gestão da Qualidade deve ser um reflexo real de como o trabalho é realizado.

Procedimentos derivados de documentação-padrão elaborada para outras empresas não representam, necessariamente, a cultura da organização.

A norma não é mandatária quanto ao grau de detalhamento dos procedimentos e instruções.

Não se requer nada além do necessário para tornar o Sistema de Gestão da Qualidade capaz de atender aos requisitos da empresa e dos clientes.

4.2.2 Manual da Qualidade**LEMBRETES**

O escopo (leia-se abrangência, a quais atividades se aplica) do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa deve constar no manual.

Os processos da empresa devem estar descritos no manual, bem como a interação entre eles.

Embora não seja mandatária, é recomendável a preparação de uma tabela de correlação entre os requisitos da norma e os processos. Isso ajuda a própria empresa a estar certa de que cobriu todo o necessário em seu Manual da Qualidade.

Todos os requisitos da NBR ISO 9001:2008 devem ser abordados no Manual da Qualidade.

O manual deve ser sintético e suficientemente desenvolvido para demonstrar o Sistema de Gestão da Qualidade. Ele deve também focar a cultura e a imagem da qualidade da empresa.

Os procedimentos escritos específicos podem ser combinados em um manual da qualidade ou existir como documentos individuais (nesse

caso, deve haver referência aos procedimentos). A empresa deve escolher qual dessas formas é a mais adequada ao seu negócio.

Se um item da norma não parecer aplicável às atividades da empresa, essa situação deve ser detalhada e justificada no manual.

REGISTROS

Este requisito não faz referência à manutenção de registros.

AUDITORIAS

O auditor vai aplicar uma lista de verificação buscando avaliar a adequação do Manual da Qualidade da empresa.

4.2.3 Controle de Documentos

LEMBRETES

Este é um dos requisitos que requerem procedimento documentado.

O acesso à documentação de uso rotineiro é mais simples em um pequeno negócio, pois existem menos usuários potenciais e as próprias áreas físicas são, normalmente, menores. Se todos têm fácil acesso a uma cópia central, a sistemática de controle de distribuição (por exemplo, lista-mestra) pode ser simplificada.

A ISO 9000 requer, igualmente, que as alterações sejam controladas, mas não especifica como isso deve ser feito. Aqui também devem ser adotados os métodos mais simples e práticos possíveis.

Deve haver procedimento documentado para assegurar que:

- os documentos sejam aprovados antes de sua emissão;
- os documentos sejam analisados criticamente e atualizados, quando necessário, e reprovados;
- as pessoas que precisam utilizar documentos para realizar seu trabalho adequadamente tenham acesso às versões corretas e atualizadas;
- os documentos estejam disponíveis nos locais onde sejam necessários;
- documentos obsoletos sejam removidos dos locais de uso e, quando retidos, sejam adequadamente identificados;

- as alterações de documentos sejam analisadas criticamente e aprovadas antes de implementadas;
- documentos de origem externa sejam identificados e tenham distribuição controlada (usualmente normas, desenhos de clientes etc.).

Tipicamente, os documentos:

- são identificados por um título (e número de codificação) e estágio de revisão e oficialmente liberados com uma assinatura autorizada;
- são distribuídos de maneira controlada;
- contêm uma explanação sobre seu propósito e definição de sua aplicação;
- designam claramente os responsáveis pelas atividades.

REGISTROS

São evidências de análise crítica, aprovação e distribuição dos documentos.

AUDITORIAS

O auditor busca avaliar a eficácia do sistema de controle de documentos pelos próprios resultados obtidos.

Os documentos serão verificados em diversos locais na empresa, observando evidências de análises críticas e aprovação, bem como a situação de revisão e distribuição.

Os auditores observam também eventuais alterações e notas manuscritas não-autorizadas, constantes nos documentos.

Auditores igualmente:

- confirmam que os vários procedimentos escritos e instruções especificadas estejam disponíveis;
- aceitam qualquer formato de documentos, desde que esteja claro quando os procedimentos devem ser seguidos e o que deve ser feito.

4.2.4 Controle de Registros

LEMBRETES

Este é um dos requisitos que requerem procedimento documentado.

A empresa precisa manter registros para mostrar que os controles requeridos foram aplicados e os requisitos do cliente foram atendidos.

A manutenção de registros pode ser requerida pela lei.

Os registros a ser mantidos devem ser identificados em função de necessidades legais, requisitos da própria ISO 9001 e necessidades internas da empresa de informações para avaliar as tendências de seus processos. O tempo de retenção também deve ser definido.

Uma boa prática é a elaboração de tabelas com as informações sobre os registros mantidos, como frequência de coleta, local de arquivamento, indexação etc.

É muito importante não criar um cartório na empresa.

A aplicação deste requisito normativo em geral independe do tamanho da empresa.

REGISTRO

Não aplicável. Este requisito trata do estabelecimento da sistemática para gerenciamento dos registros da empresa.

AUDITORIAS

Toda a sistemática de registros da qualidade é continuamente avaliada ao longo de uma auditoria, especialmente por meio de cruzamento de informações.

5. Responsabilidade da Direção

5.1 Comprometimento da Direção

LEMBRETES

Este requisito é uma síntese dos próximos requisitos 5.2 a 5.6.

Algumas das evidências requeridas estarão disponíveis naturalmente em função do processo de implementação. Atenção especial deve ser dada à comunicação quanto à importância em atender aos requisitos dos clientes e, quando pertinente, das demais partes interessadas.

É fundamental estar atento à importância de o(s) sócio(s) ou dono(s) estar(em) efetivamente envolvido(s) no processo de implementação do Sistema de Gestão da Qualidade.

O comprometimento do(s) sócio(s) ou dono(s) deve ser demonstrado de maneira clara, ativa e de forma contínua por meio do requerido em 5.1.a até 5.1.e. Demonstrações típicas de comprometimento:

- assegurar que o pessoal da empresa entenda e implemente a Política da Qualidade;
- comunicar a importância de atender aos requisitos dos clientes e aos regulamentares;
- iniciar, gerenciar e acompanhar a implementação da Política da Qualidade, incluindo a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade;
- não aceitar desvios da Política da Qualidade ou desperdício de recursos em nenhuma parte ou aspecto da empresa;
- fornecer treinamento e recursos adequados para apoiar a implementação e o desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade.

REGISTROS

O texto normativo em si não solicita a manutenção de registros.

No entanto, à medida que o requisito requer “evidências”, a maneira de demonstrar o atendimento pode passar pela necessidade de manutenção de alguns registros. Decisões e ações oriundas de análises críticas da Direção podem prover estas evidências.

AUDITORIAS

Além de entrevistas com o(s) sócio(s)/dono(s), os auditores buscam outras evidências de comprometimento, conforme requerido pela Norma.

Mais do que solicitar procedimentos documentados, os auditores vão procurar entender “como” a alta direção (sócios/donos) estão atendendo os requisitos contidos na “família” 5.

5.2 Foco no Cliente

LEMBRETES

Este requisito enfatiza a importância do foco no cliente. O foco no cliente pode ser evidenciado por:

- ferramentas implementadas para identificar, analisar, compreender e atender às necessidades dos clientes atuais, potenciais e ex-clientes;
- canais de relacionamento, métodos de acompanhamento das transações com os clientes (compra, entrega, utilização do produto/serviço), maneiras de tratar as reclamações e sugestões;
- métodos para verificar sua satisfação, insatisfação e fidelidade.

Independentemente da função para a qual foi delegado o processo de interação com o cliente, sob a ótica da norma, a responsabilidade por assegurar o foco é da alta direção (sócios/donos).

REGISTROS

O requisito em si não solicita a manutenção de registros. Entretanto, registros associados à determinação dos requisitos do cliente são uma evidência de atendimento a este requisito.

AUDITORIS

Além de entrevistas com o(s) sócio(s)/dono(s), os auditores buscam outras evidências de foco no cliente, conforme requerido pela norma.

5.3 Política da Qualidade

LEMBRETES

A política deve estar documentada (ver 4.2.1.a). É usual constar em uma das primeiras páginas do Manual da Qualidade.

É definida pelo(s) sócio(s)/dono(s) da empresa.

É, usualmente, uma declaração concisa que expressa o objetivo geral e o comprometimento com:

- o Sistema de Gestão da Qualidade;
- o atendimento aos requisitos;
- a melhoria contínua;

Pode ser também apresentada como uma pequena lista de objetivos mais específicos.

Deve ser expressa numa linguagem de fácil compreensão.

A política deve ser assinada pelo(s) responsável(is) pela empresa.

Todos devem conhecer a Política da Qualidade e ser capazes de explicar como eles contribuem para seu cumprimento.

É uma boa prática a divulgação da política em diversos locais dentro da empresa, possibilitando a todos a familiarização com ela.

O entendimento da Política da Qualidade deve ser incluído no treinamento sobre a ISO 9001.

A Política da Qualidade deve ser relevante para a empresa, seu negócio e seus clientes.

A Política da Qualidade deve ser analisada criticamente para que se mantenha adequada às necessidades da empresa.

REGISTROS

A norma não requer registros.

Entretanto, uma vez que a Política da Qualidade deve ser analisada criticamente, evidências dessas análises devem estar disponíveis.

Os registros de treinamento, igualmente, devem evidenciar que foi providenciado treino sobre a Política da Qualidade.

AUDITORIAS

Para avaliar a conformidade, os auditores verificam a existência da política e se está documentada.

Não existe prescrição quanto à forma ou método de documentar a Política da Qualidade.

As empresas são livres para integrar a Política da Qualidade em outra documentação, tal como o Manual da Qualidade, ou produzir um documento em separado.

O auditor deve verificar se a Política da Qualidade é relevante para a empresa e para as expectativas de seus clientes.

Todos os funcionários podem ser entrevistados sobre a Política da Qualidade e como contribuem para seu atendimento.

5.4 Planejamento

5.4.1 Objetivos da Qualidade

LEMBRETES

Os objetivos devem estar documentados (ver 4.2.1.a).

Os objetivos devem ser mensuráveis e consistentes com a Política da Qualidade.

Os objetivos devem cobrir as necessidades da empresa de:

- atender aos requisitos do produto (do cliente, regulamentares, da própria empresa e das demais partes interessadas);
- buscar a melhoria contínua.

Os objetivos devem ser desdobrados nos níveis e funções pertinentes da empresa. No caso de microempresas (micro mesmo), pode ser aceitável apenas um objetivo global para todos. O “espírito” dos requisitos é que o objetivo esteja o mais “próximo” possível do dia-a-dia das pessoas.

Para responder à questão pertinência dos níveis e funções nos quais os objetivos devem ser desdobrados, lembre-se do seguinte: em 6.2.2.d é requerido que o pessoal esteja consciente quanto à pertinência e importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade. Se os objetivos estiverem muito “distantes” das pessoas, elas terão dificuldade em expressar a pertinência e a importância de suas atividades para alcançá-los.

REGISTROS

A norma não requer registros neste item.

Contudo, a análise crítica pela direção inclui a avaliação dos objetivos.

AUDITORIAS

Auditores vão verificar se os objetivos são mensuráveis, se estão alinhados à Política da Qualidade e se estão estabelecidos nos níveis/funções pertinentes.

5.4.2 Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade

LEMBRETES

A extensão do planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade depende do tipo de produto/serviço da empresa (se é ou não repetitivo):

- Para empresas cujo produto ou serviço é repetitivo, um plano que referencie o Manual da Qualidade e procedimentos pode ser suficiente.
- Por outro lado, podem existir situações em que o planejamento deva ser repetido a cada novo pedido de cliente ou projeto.

O desenvolvimento do Manual da Qualidade e da documentação complementar por si só já se constitui em evidência de planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade.

Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade não significa exclusivamente planos da qualidade. Existem diferentes formas para atender a este requisito.

A sistemática de planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade é que assegura a satisfação aos requisitos contidos em 4.1 “a” até “f”. Isso faz com que o planejamento deva ser novamente realizado em caso de mudanças.

REGISTROS

A norma não requer registros específicos.

Dependendo da sistemática adotada, podem existir registros de planejamentos (ou planos da qualidade) específicos.

AUDITORIAS

Auditores vão procurar evidenciar que o planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade foi efetivamente realizado e está refletido no sistema em operação.

5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação

5.5.1 Responsabilidade e Autoridade

LEMBRETES

Todos devem ter consciência da abrangência, da responsabilidade (o que se espera que façam) e da autoridade (o que é permitido que façam) das suas funções e do seu impacto sobre a qualidade do produto ou serviço.

Caso necessário, para obter consistência nessas informações, devem estar disponíveis documentos dizendo quem faz o quê, ou seja, estabelecendo o grau de autonomia das pessoas para definir, gerir e melhorar processos.

À medida que apenas seis requisitos da NBR ISO 9001:2008 requerem procedimentos documentados, a clara definição de responsabilidades e autoridades ganha importância ainda maior.

Deve ficar claro quem tem a responsabilidade e autoridade para corrigir erros e prevenir que problemas ocorram novamente. Essas pessoas devem ter fácil acesso aos responsáveis pela empresa.

Os organogramas e a descrição da responsabilidade do pessoal-chave frente à qualidade podem ser documentados no próprio Manual da Qualidade.

A avaliação da necessidade (ou não) de documentação associada à definição de responsabilidade e autoridade deve ser criteriosamente analisada.

REGISTROS

Este requisito não aborda a manutenção de registros específicos.

AUDITORIAS

Avaliando a conformidade, os auditores analisam criticamente o Manual da Qualidade e demais documentos aplicáveis para verificar como as responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas para todas as funções e atividades abrangidas pelo Sistema de Gestão da Qualidade.

Os pontos fortes das micro e pequenas empresas incluem flexibilidade e velocidade de resposta.

A interpretação e a aplicação deste requisito da norma não devem diminuir esses pontos fortes. Em função da necessidade de dividir atividades e responsabilidades, o auditor deve confirmar que todos têm claro quem está autorizado a realizar atividades ligadas à qualidade.

A ênfase deve estar em assegurar que os limites de autoridade sejam claramente definidos para todos os indivíduos, em vez de procurar por títulos formais de trabalho, descrições de cargos ou organogramas, que não necessariamente refletem a realidade de um sistema flexível.

5.5.2 Representante da Direção

LEMBRETES

O representante da direção pode ter outras funções. Nesse caso, as responsabilidades e autoridades, tanto para o Sistema de Gestão da Qualidade como para outras funções, devem estar claramente definidas.

A função de representante da direção não inclui, necessariamente, atividades operacionais do Sistema de Gestão da Qualidade. Seu papel é assumir a responsabilidade e autoridade pela conformidade e pelo desempenho do sistema. Além disso, essa função é responsável por assegurar a promoção da conscientização sobre o Sistema de Gestão da Qualidade e sobre os requisitos do cliente. É também essa função que relata o desempenho do sistema nas análises críticas feitas pela direção.

Em micro e pequenas empresas é freqüente essa função ser desempenhada por um de seus responsáveis (dono ou sócio).

O Manual da Qualidade deve evidenciar a designação do representante da direção ou mencionar outro documento que o faça.

Registros

Não são requeridos diretamente.

AUDITORIAS

Auditores verificam se o representante da direção está formalmente designado e se está ativamente envolvido na implementação e manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade.

Potenciais conflitos de interesse com outras funções exercidas pelo representante da direção devem ser examinados para assegurar que a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade não seja degradada.

5.5.3 Comunicação Interna

LEMBRETES

A norma requer que sejam estabelecidos processos de comunicação interna na empresa.

Esses processos devem ser adequados ao porte e à cultura da empresa.

A norma não prescreve nenhum tipo específico de mídia a ser utilizada.

Em 5.1.a é requerido que a alta direção (sócio(s)/dono(s)) comuniquem à organização a importância de atender aos requisitos dos clientes e aos regulamentares.

Em 5.5.2.c é requerido que o representante da direção promova a conscientização sobre os requisitos do cliente.

Além dessas duas aplicações, o requisito 5.5.3 em si requer que sejam comunicados os resultados relativos à eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, isto é, resultados das análises críticas pela direção.

REGISTROS

Não são requeridos diretamente. Entretanto, é importante que se possa evidenciar a efetiva implementação e operação dos processos de comunicação interna.

AUDITORIAS

Auditores vão verificar a efetiva implementação dos processos de comunicação interna. Usualmente isso inclui diversas entrevistas com o pessoal.

5.6 Análise Crítica pela Direção

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Entradas para Análise Crítica

5.6.3 Saídas da Análise Crítica

LEMBRETES

A análise crítica do Sistema de Gestão da Qualidade nada mais é do que avaliar até que ponto o sistema implementado atende às necessidades da empresa e dos clientes.

As análises críticas devem ser realizadas regularmente. Frequências são as mais comumente encontradas, bem como a sincronia com a realização das auditorias internas.

A forma típica das análises críticas pela direção é uma reunião (específica ou não) com:

- uma pauta preestabelecida que inclui obrigatoriamente o requerido na norma em 5.6.2 “a” até “g”;
- saídas que incluam quaisquer decisões/ações relacionadas à:
- melhoria da eficácia dos sistemas/processos;
- melhoria do produto;
- necessidades de recursos.

Usualmente as análises críticas, embora não se limitem a elas, abordam:

- a implementação da Política da Qualidade da empresa;
- a estrutura organizacional, incluindo a adequação da equipe e dos recursos;
- a qualidade do produto final ou serviço, em relação aos requisitos aplicáveis;
- informações baseadas em realimentação dos clientes, inclusive quanto à satisfação, insatisfação e às necessidades potenciais;
- o estágio de implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e a conformidade com a norma NBR ISO 9001, por meio dos resultados de auditorias (internas e externas);
- o desempenho do processo produtivo;
- a eficácia das ações corretivas e preventivas;
- a necessidade ou não de mudanças na Política da Qualidade. Nas micro e pequenas empresas é usual combinar reuniões para análise crítica da direção com reuniões para discussão de ações corretivas e preventivas, de avaliação do desempenho global e de acompanhamento da implementação das estratégias e planos, em alguns casos.

Nessas análises periódicas, podem também ser revistas a forma e a frequência da análise crítica.

As áreas com problemas crônicos devem receber atenção especial.

Os resultados devem ser documentados e analisados quanto às tendências que possam indicar problemas sistêmicos.

Esses resultados devem ser discutidos com as pessoas envolvidas.

As alterações necessárias no Sistema de Gestão da Qualidade, decorrentes das análises críticas, devem ser implementadas e comunicadas oportunamente, e a eficácia dessas ações deve ser avaliada.

O compromisso de realizar as análises críticas pela direção, os objetivos gerais e procedimentos podem ser documentados no próprio Manual da Qualidade.

As micro e pequenas empresas podem incluir as regras específicas de condução das reuniões, como participantes, pauta e manutenção de registros, no próprio Manual da Qualidade, evitando o estabelecimento de um procedimento específico.

As análises críticas pela direção podem igualmente analisar a política e os objetivos da qualidade (5.3 e 5.4.1)

REGISTROS

A norma requer explicitamente que as análises críticas pela direção sejam registradas (5.6.1).

A natureza do registro dependerá da forma de apresentação da análise crítica, podendo ser ata de reunião, memorando, relatório com as observações e conclusões etc.

As especificações sobre a manutenção desses registros são detalhadas nos procedimentos documentados relativos ao item 4.2.4.

AUDITORIAS

Avaliando a conformidade, os auditores solicitam os registros das análises críticas pela direção e evidenciam se as conclusões e recomendações das análises críticas estão sendo implementadas.

Como esses registros são evidências de conformidade e, normalmente, os auditores não têm a chance de testemunhar ou participar das análises críticas, é importante que sejam corretamente estabelecidos e mantidos.

O auditor busca detalhes suficientes nos registros para confirmar a eficácia do processo de análise crítica do sistema e das ações de acompanhamento subseqüentes.

6 Gestão de Recursos

6.1 Provisão de Recursos

LEMBRETES

O objetivo deste item é assegurar que os recursos necessários para a realização das atividades nas especificações e prazos acordados com o cliente estejam disponíveis.

Recursos abrangem pessoal e equipamentos, o que pode envolver:

- treinar ou retreinar pessoal (ver 6.2);
- desenvolver novos processos ou novos métodos de trabalho;
- implementar planos de ação;
- tempo suficiente para a realização das atividades;
- cronogramas de produção que permitam o tempo para as atividades, tais como: inspeção, ensaio e verificação;
- equipamentos;
- procedimentos documentados;
- meios de acesso aos registros da qualidade.

Uma prática adequada é analisar sistemática e criticamente os recursos, por exemplo, quando das análises críticas pela direção (5.6).

Dependendo do tipo de negócio da empresa, uma análise quanto às necessidades de recursos pode ser necessária no momento de novas vendas.

REGISTROS

As saídas da análise crítica (5.6.3.c) incluem “necessidade de recursos”. Assim, é usual que os recursos identificados como necessários fiquem registrados em atas de reunião de análise crítica, por exemplo. Além disso, nunca é demais lembrar que a empresa precisa demonstrar que esse seu processo está efetivamente implementado.

AUDITORIAS

Tipicamente este requisito é auditado analisando-se os recursos disponíveis frente a requisitos de clientes (7.2.1).

A interface com o requisito 5.6 – Análise Crítica pela Direção – também é verificada.

6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades

6.2.2 Competência, Treinamento e Conscientização

LEMBRETES

Todos aqueles cujo trabalho afeta a qualidade dos produtos da empresa devem ser competentes.

Para essas funções, deve haver sistemáticas para identificar requisitos quanto à:

- educação;
- treinamento;
- habilidade;
- experiência.

A avaliação do desempenho da força de trabalho é comumente utilizada para identificação dessas necessidades, em alinhamento com as estratégias e planos da empresa.

Diversas empresas consideram essencial um procedimento documentado para os propósitos de controle e como meio de demonstrar de que maneira este requisito da norma é atendido.

Uma vez identificadas as necessidades em termos de competência, a empresa deve fornecer treinamento ou adotar outras ações para satisfazer as necessidades de competência identificadas.

A empresa deve – igualmente – avaliar a eficácia das ações implementadas.

Em micro e pequenas empresas, é comum que algum pessoal seja qualificado com base na experiência, em vez de em treinamento formal. Similarmente, o treinamento de pessoal novo pode incluir uma simples sessão de indução e treinamento on the job.

REGISTROS

A norma requer registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e experiência (6.2.2.e). Todas as ações devem ser registradas de forma conveniente. Isso inclui os mecanismos de avaliação da eficácia, para demonstrar sua efetiva implementação.

AUDITORIAS

Uma verificação típica incluiria:

- a abrangência do programa (em termos do pessoal nele contemplado); e
- cruzamento funções x registros de competências disponíveis.

6.3 Infra-estrutura

6.4 Ambiente de trabalho

LEMBRETES

A empresa precisa identificar e prover recursos, como espaço físico, equipamentos, ferramentas, entre outros, permitindo que as atividades das pessoas sejam executadas adequadamente.

Esses dois requisitos se aplicam onde estiver envolvida a questão alcançar (ou não) a conformidade com os requisitos do produto.

Especial atenção deve ser dispensada aos requisitos 6.3 e 6.4, que incluem disposições legais e regulamentares, onde elas possam causar impacto no atendimento aos requisitos do produto.

Naturalmente a empresa pode dar uma interpretação mais abrangente a esta questão. A própria definição dada para “ambiente de trabalho” na NBR ISO 9000:2005 (item 3.3.4) é bastante ampla.

REGISTROS

As saídas da análise crítica (5.6.3.c) incluem “necessidade de recursos”. Assim, é usual que os recursos identificados como necessários fiquem registrados em atas de reunião de análise crítica,

por exemplo. Além disso, nunca é demais lembrar que a empresa precisa demonstrar que esse seu processo está efetivamente implementado. Registros da manutenção dos equipamentos podem ser úteis (tipicamente planejado x realizado).

AUDITORIAS

Auditores vão avaliar métodos de trabalho, ambiente e infra-estrutura e solicitar os limites especificados para os aspectos que possam causar impacto na conformidade com os requisitos do produto. Caso a conformidade com os requisitos do produto não seja impactada, não é possível o registro de constatações (incluindo não-conformidades) associadas a esses requisitos (6.3 e 6.4).

7 Realização do Produto

7.1 Planejamento da Realização do Produto

LEMBRETES

A empresa precisa planejar a maneira como todas as atividades necessárias para a realização do produto vão ser executadas. Isso inclui:

- definir os objetivos para o produto/serviço;
- identificar e prover recursos;
- determinar quais processos serão utilizados e a interação entre eles;
- definir métodos de medição e monitoramento, bem como os registros que serão mantidos.

Planos da qualidade são uma forma de demonstrar atendimento a este requisito.

Caso queira tornar mais consistente seu “projeto e desenvolvimento” de processos, a empresa pode se inspirar nos requisitos contidos em 7.3 – Projeto e Desenvolvimento (de produtos). Observe os lembretes descritos em 7.3 para assegurar um adequado desenvolvimento de processos de produção ou fornecimento de serviço.

REGISTROS

As saídas da análise crítica (5.6.3.c) incluem “necessidade de recursos”. Assim, é usual que os recursos identificados como necessários fiquem registrados em atas de reunião de análise crítica,

por exemplo. Além disso, nunca é demais lembrar que a empresa precisa demonstrar que o processo de planejamento da realização do produto está efetivamente implementado.

AUDITORIAS

Auditores vão avaliar a sistemática de planejamento da realização do produto adotada pela empresa. Vão procurar identificar os “gatilhos” para novas rodadas desta sistemática.

7.2 Processos Relacionados a Clientes

7.2.1 Determinação de Requisitos Relacionados ao Produto

LEMBRETES

A empresa deve determinar os requisitos relacionados aos seus produtos. Isto inclui, conforme 7.2.1:

- requisitos especificados pelo cliente;
- requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários (implícitos);
- requisitos regulamentares e/ou legais;
- requisitos definidos pela própria empresa (seus diferenciais), podendo incluir os requisitos das demais partes interessadas (fornecedores, por exemplo).

É muito importante entender as necessidades do cliente de forma completa. As sistemáticas adotadas podem variar muito de uma empresa para outra, podendo incluir:

- pesquisas de mercado;
- testes mercadológicos;
- a própria análise crítica dos requisitos relacionados ao produto (7.2.2).

REGISTROS

Não são requeridos registros específicos. Registros das análises críticas dos requisitos (7.2.2) podem demonstrar a determinação dos requisitos do produto. Além disso, nunca é demais lembrar que a empresa precisa demonstrar que o processo de determinação dos requisitos relacionado ao produto está efetivamente implementado.

AUDITORIAS

Auditores vão avaliar a sistemática para determinação dos requisitos do produto adotada pela empresa. Vão procurar identificar os mecanismos utilizados e avaliar se estão efetivamente implementados.

7.2.2 Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto

LEMBRETES

A empresa deve avaliar se tem capacidade para atender aos requisitos do cliente. Deve considerar se a data de entrega solicitada é realista e passível de ser cumprida; se existe capacidade suficiente em termos de material, equipamento, mão-de-obra e conhecimento para projetar e/ou fabricar os produtos pedidos; se requisitos especiais de embalagem e expedição podem ser fornecidos e assim por diante.

A sistemática de análise crítica dos requisitos relacionados ao produto, entretanto, varia muito, dependendo da natureza do produto, da maneira pela qual o pedido é recebido e da forma de relacionamento entre o fornecedor e o cliente.

Contratos mais simples baseiam-se em pedidos por meio de catálogos de produtos já estocados. Nessa situação, a análise crítica consiste na verificação da correta identificação dos itens solicitados e de sua disponibilidade para entrega.

No outro extremo, os contratos podem envolver o projeto e a entrega de um complexo produto sob encomenda. Nesse caso, a análise crítica de contrato será parte de um processo de negociações contratuais e pode incluir visitas e reuniões com o cliente. Quando o projeto é envolvido, o resultado das análises críticas de contrato fornece subsídios para a identificação dos requisitos de entrada para projeto.

No nível interno, todas as pessoas envolvidas no fornecimento devem ter a oportunidade de analisar criticamente o contrato.

Em micro e pequenas empresas, é provável que existam poucas pessoas envolvidas nessa análise crítica e menor necessidade de circulação de documentos.

Em alguns casos, uma prática adequada pode ser o endosso (para efeito de registro da análise crítica) de documentos originariamente providos pelo cliente ou uma lista de verificação com os itens que devem ser analisados antes do aceite do pedido.

Nos casos de pedidos verbais, estes devem ser confirmados. O cliente pode enviar confirmação escrita ou o pedido pode ser verbalmente

repetido para o cliente verificar se seus requisitos foram bem compreendidos.

Independentemente da sistemática adotada, ela deve ser aplicável igualmente nos casos de alteração nos requisitos do produto.

Os procedimentos devem assegurar que cada contrato ou pedido, escrito ou não, seja analisado criticamente para confirmar se a empresa entendeu o que, quando e como deve ser fornecido e que o cliente seja informado caso algum de seus requisitos não possa ser atendido.

REGISTROS

Devem ser mantidos registros dos resultados da análise crítica. Qualquer forma de registro é aceitável, desde que permita evidenciar que uma ordem ou contrato tenha sido analisado criticamente, antes de aceito.

Uma maneira simples para estabelecer um registro de análise crítica de contrato é marcar ou carimbar, por exemplo, ANALISADO ou ACEITO diretamente no pedido do cliente.

Nos casos em que a análise crítica é mais complexa e envolve diversas áreas, um formulário específico pode ser desenvolvido para controlar e registrar a realização da análise crítica.

AUDITORIAS

Os auditores buscam assegurar que o conteúdo do procedimento, ou outros documentos, e dos registros demonstre a realização das análises crítica e confirme sua efetiva implementação.

Podem avaliar uma amostra de contratos ou pedidos de clientes para verificar se foram analisados criticamente antes de sua aceitação.

Podem, igualmente, comparar datas de entrega requeridas com as datas efetivas de embarque.

Se houver produtos com data de entrega atrasada, os auditores vão aprofundar a investigação, verificando se a situação foi previamente comunicada ao cliente.

Outra verificação típica é a análise dos registros de produtos devolvidos e das reclamações de clientes, anotando se existem casos de embarques errados devido à falta de entendimento dos requisitos dos clientes.

Os auditores analisam também uma amostra de pedidos alterados e evidências de comunicação dessas mudanças aos envolvidos e ao cliente.

7.2.3 Comunicação com o Cliente

LEMBRETES

É preciso estabelecer canais de comunicação adequados com os clientes, para identificar claramente seus requisitos em relação ao produto, à entrega e a outros fatores críticos.

A comunicação com o cliente inclui:

- informações sobre o produto;
- processamento dos pedidos em si, incluindo emendas;
- tratamento das realimentações do cliente, incluindo suas reclamações.

É interessante assegurar que esses canais propiciem identificação, análise e compreensão das necessidades dos clientes e que as informações sobre produtos e pedidos sejam suficientemente claras para não criar expectativas que extrapolem o que é efetivamente oferecido pelo produto ou serviço.

REGISTROS

A norma não requer a manutenção de registros específicos para este requisito. Entretanto, alguns registros podem ser úteis como forma de evidenciar a efetiva implementação da sistemática de comunicação com o cliente.

AUDITORIAS

Os auditores buscam avaliar a efetiva implementação dessa sistemática. Tipicamente vão entrevistar as diversas pessoas que têm contato com o cliente, buscando a consistência dos procedimentos.

7.3 Controle de Projeto

7.3.1 Planejamento do Projeto e Desenvolvimento

7.3.2 Entradas de Projeto e Desenvolvimento

7.3.3 Saídas de Projeto e Desenvolvimento

7.3.4 Análise crítica de Projeto e Desenvolvimento

7.3.5 Verificação de Projeto e Desenvolvimento

7.3.6 Validação de Projeto e Desenvolvimento

7.3.7 Controle de alterações de Projeto e Desenvolvimento

LEMBRETES

O processo de projeto e desenvolvimento trata da tradução das necessidades dos clientes em especificações (veja NBR ISO 9000:2005, item 3.4.4).

Devem existir procedimentos para planejar e controlar esse processo. Esses procedimentos deveriam descrever:

- Como os produtos ou serviços, e os processos para realizá-los (vide 7.1), são projetados e como as necessidades das partes interessadas são traduzidas em requisitos, incluindo os ambientais, de saúde e segurança e de ergonomia (quando aplicáveis), e incorporadas a esses projetos (vide 7.1)
- Se os projetos de produtos ou serviços, bem como os processos para realizá-los (vide 7.1), permitem que a empresa se mantenha atualizada e inove. Se possibilitam responder rapidamente às necessidades atuais e futuras dos clientes e mercados.
- Se os projetos são gerenciados de forma a assegurar que os novos produtos/serviços sejam lançados isentos e não-conformidades e no prazo adequado. Se levam em consideração o que foi aprendido em projetos anteriores. O planejamento de projeto deve ser dividido em atividades e/ou estágios de projeto; estes devem ser programados, deve ser designado pessoal para cada atividade e as interfaces (comunicação de informações) entre os diversos envolvidos devem ser formalmente ajustadas.

As atividades de controle de projeto incluem análises críticas, verificações e validações, cujos procedimentos devem atender aos seguintes requisitos:

- identificar, analisar criticamente e registrar as entradas de projeto e desenvolvimento, inclusive os regulamentares aplicáveis aos seus produtos (7.3.2);
- documentar as saídas de projeto e desenvolvimento (7.3.3);
- analisar crítica e formalmente os projetos e desenvolvimentos (7.3.4);
- verificar o projeto e desenvolvimento em estágios apropriados (7.3.5);
- alidar os projetos e desenvolvimentos para as condições de uso (7.3.6);
- identificar, documentar, analisar criticamente e aprovar alterações de projeto e desenvolvimento (7.3.7).

Este é um dos itens da norma que pode ser excluído, desde que tal exclusão não afete a capacidade da empresa de fornecer produtos.

A complexidade do processo de projeto e desenvolvimento depende, basicamente, da quantidade de pessoas envolvidas na atividade.

Não se espera, portanto, que um projeto desenvolvido por uma equipe de duas pessoas resulte na mesma quantidade e tipo de documentação que um projeto produzido por uma grande equipe.

Muitas funções podem participar do processo de projeto. Estas podem incluir:

- vendas;
- compras;
- qualidade;
- engenharia;
- produção.

A sistemática adotada deve assegurar uma comunicação eficaz entre os envolvidos.

Os dados resultantes do projeto (requisito 7.3.3 – Saídas de Projeto e Desenvolvimento) são os documentos técnicos do produto. São, portanto, utilizados para aquisição, produção, instalação, inspeção, ensaio e assistência técnica.

A saída de projeto deve incluir critérios de aceitação, como tolerância das medidas, acabamento superficial, requisitos de aparência, requisitos de ensaios etc.

As análises críticas do projeto para fins de verificação podem considerar questões como:

- Os projetos satisfazem a todos os requisitos especificados para o produto, processo ou serviço?
- Os projetos atendem aos requisitos funcionais e operacionais, isto é, aos objetivos de desempenho?
- Foram escolhidos materiais e/ou instalações adequados?
- As tolerâncias estabelecidas são necessárias e podem ser atendidas?

A interpretação deste item da NBR ISO 9001 deve considerar as especificidades do produto ou serviço sendo projetado.

Para um simples planejamento de projeto rotineiro, os requisitos podem ser relacionados em uma página que contenha:

- descrição da atividade;
- requisitos de entrada para a atividade de projeto;
- pessoal (grupo) designado;
- data inicial e final;
- dados resultantes da atividade de projeto;
- verificação e validação.

Dependendo do ciclo e da complexidade do processo de projeto e desenvolvimento da empresa, vão existir mais ou menos análises críticas nesse sentido.

Essas análises críticas não devem ser confundidas com as atividades de coordenação e gerenciamento de projeto, embora possam ser conduzidas na mesma reunião.

É comum o envolvimento de áreas como vendas, produção e qualidade nas atividades de análise crítica.

A validação de projeto é realizada para avaliar se o projeto satisfaz as necessidades dos clientes. Pode representar testes com protótipos ou acompanhamento proativo do desempenho em campo por parte da empresa.

As alterações de projetos podem ter origem interna ou externa à empresa.

REGISTROS

Registros devem ser previstos, cobrindo:

- as entradas de projeto (7.3.2);
- as análises críticas, verificações e validação (7.3.4, 7.3.5 e 7.3.6);
- as alterações de projeto (7.3.7).

As saídas do planejamento devem ser atualizadas à medida que o projeto e desenvolvimento progridem (7.3.1).

AUDITORIAS

A empresa deve ser sempre capaz de demonstrar que os projetos são conduzidos de maneira ordenada e efetiva, conforme os procedimentos aplicáveis.

Os auditores analisam documentos e registros de uma amostra dos projetos para verificar:

- se os requisitos de entrada estão sendo estabelecidos e aprovados conforme os procedimentos;
- a transmissão dos requisitos de entrada aos envolvidos no projeto;
- a realização de análises críticas, verificações e validação dos projetos;
- a sistemática de alterações de projeto;
- a eficácia do processo, isto é, saídas de projeto que atendam às especificações dos clientes.

7.4 Aquisição

7.4.1 Processo de Aquisição

7.4.2 Informações de Aquisição

7.4.3 Verificação do Produto Adquirido

LEMBRETES

O foco principal deste requisito é assegurar que a qualidade dos produtos e serviços da própria empresa não seja comprometida pelos produtos e serviços adquiridos.

A primeira ação a empreender para implementar este requisito, portanto, é identificar os materiais e serviços adquiridos que se enquadram nessa situação.

Devem existir procedimentos para assegurar que:

- riscos advindos de fornecedores e fornecimentos inadequados sejam minimizados;
- sejam monitorados e mantidos registros dos fornecedores adequados para a empresa, o que pode incluir a definição de métodos para agrupamento, seleção e qualificação de fornecedores;
- os fornecedores sejam informados dos requisitos que devem ser atendidos, o que pode incluir a definição de canais de relacionamento com os fornecedores, bem como a avaliação do seu desempenho por meio de requisitos e indicadores.

Os documentos para aquisição não devem deixar dúvida sobre o que você quer.

É importante não estabelecer compromissos que sejam impraticáveis para a sua empresa. Por exemplo, sistemas complexos de pontuação de fornecedores ou a automática rejeição de fornecedores por fraco desempenho são métodos que podem ser incompatíveis com o poder de compra e recursos de uma micro ou pequena empresa.

A inspeção de recebimento pode ser limitada a verificações muito simples para confirmar que você foi provido com o que solicitou. Confiança em seu fornecedor e o grau de risco associado aos bens e serviços providos determinam a necessidade de inspeções mais rigorosas.

REGISTROS

Registros devem evidenciar o desempenho dos fornecedores. Registros de pedidos colocados, em qualquer formato, devem confirmar que eles foram analisados criticamente e aprovados antes da sua liberação. Esses registros também devem demonstrar que o fornecedor não está em dúvida sobre seus requisitos específicos.

AUDITORIAS

Auditores devem procurar evidenciar que as sistemáticas adotadas asseguram que os registros de pedidos colocados, em qualquer formato, não deixem dúvida sobre o que está sendo pedido.

Igualmente será analisado o procedimento para avaliação e seleção de fornecedores.

A norma lista os dados a serem incluídos em documentos de compra “quando aplicáveis”. Auditores devem permanecer alertas em relação ao “onde aplicável”, e não demandar a inclusão de dados desnecessários.

7.5 Produção e Prestação de Serviço

7.5.1 Controle de Produção e Prestação de Serviço

7.5.2 Validação dos Processos de Produção e Prestação de Serviço

LEMBRETES

Deve haver procedimentos para:

- planejar as atividades de produção e de processos;
- prover o pessoal com instruções de trabalho e com os critérios da qualidade do trabalho;
- qualificar e controlar os processos de produção;
- usar equipamentos de produção e realizar manutenção dos equipamentos para assegurar a continuidade da capacidade do processo.

Quanto mais treinado, mais conhecedor e mais altamente habilitado for o pessoal, menos a ausência de instruções documentadas influenciará os resultados.

Quanto mais complexas forem as atividades e quanto maior o nível de rotatividade do pessoal, mais a ausência de procedimentos formais influenciará os resultados.

Uma análise inadequada deste requisito pode levar a um excesso de papel. Em princípio, pequenos negócios têm menos necessidade de instruções escritas.

Em um pequeno negócio, os canais de comunicação são mais desimpedidos, o acesso aos geradores da política e tomadores de decisão é mais fácil e as informações e dados são mais acessíveis.

Ao ser avaliada a necessidade de instruções de trabalho escritas, esses fatores devem ser levados em conta, sem esquecer de ponderar se as instruções escritas vão assegurar efetivamente o respeito aos padrões.

Este requisito inclui – quando houver – atividades pós-entrega (assistência técnica, por exemplo).

Assim, quando for aplicável, devem existir procedimentos para assegurar que as atividades pós-entrega necessárias sejam executadas adequadamente e que os relatórios ou registros estejam disponíveis para eventual comprovação.

Processos cuja saída não possa ser verificada por monitoramento ou medição subsequente devem ser validados.

REGISTROS

É usual que planos de produção, ordens de serviço ou equivalentes evidenciem o planejamento da produção (quem faz o quê, quando).

Registros de monitoramento ou medição de parâmetros de processos/ características de produto podem também servir de evidência.

Evidências de aprovação de processos, equipamento e pessoal, como apropriado (7.5.2), devem estar disponíveis.

AUDITORIAS

Auditores buscam evidenciar se os procedimentos e planejamento da produção cobrem todas as etapas do processo.

Buscam igualmente identificar se os critérios de execução estão disponíveis para aqueles que executam as atividades.

Em termos de manutenção, é típico verificar se todos os equipamentos constam do plano de manutenção.

7.5.3 Identificação e Rastreabilidade

LEMBRETES

Este requisito diz respeito à identificação de materiais, componentes e produtos durante os estágios de produção.

Quando requerida, essa identificação deve ser individualizada para assegurar a rastreabilidade. Na ausência de requisitos específicos do cliente, é a própria empresa que deve determinar até que ponto a rastreabilidade é apropriada.

Normalmente isso depende da necessidade de saber:

- que coisas são feitas;
- de onde vieram;
- como foram feitas.

Pequenas empresas devem estabelecer métodos de identificação e rastreabilidade compatíveis com seus volumes de produção, funcionários e fornecedores.

Deve ser igualmente ponderado o custo potencial da necessidade de realizar um recall, se a empresa não for capaz de identificar produtos suspeitos.

Deve haver procedimentos para:

- identificar a situação do monitoramento e medição dos produtos, para assegurar que somente produtos conforme são utilizados ou entregues.

Deverá ser possível identificar se as atividades de monitoramento e medição requeridas foram completadas satisfatoriamente e se o produto está pronto para passar ao próximo estágio ou ser despachado.

Não existe método preferencial para determinar a situação do produto. Qualquer método é aceitável, desde que funcione. Quanto mais simples, melhor.

Existe pouca diferença na interpretação e aplicação deste requisito da norma, dependendo do porte da empresa.

REGISTROS

Quando a rastreabilidade é um requisito, devem ser mantidos registros da identificação (7.5.3).

AUDITORIAS

Os auditores buscam evidenciar a capacidade do sistema de identificar e, quando for o caso, rastrear o processo produtivo.

Os auditores não devem exigir a necessidade de rastreabilidade.

7.5.4 Propriedade do Cliente**LEMBRETES**

Independentemente do porte da empresa, os cuidados para controle dos fornecimentos provenientes dos próprios clientes são normalmente idênticos aos feitos sobre materiais comprados.

Quando o cliente fornece alguma coisa que se tornará parte do produto final ou serviço, devem existir procedimentos para assegurar que ela seja aceitável, adequada ao propósito ao qual se destina e segura.

Se por alguma razão não é adequada, isso deve ser registrado, e o cliente, informado.

Algumas atividades extras, como o relacionamento do fornecimento a um pedido específico de cliente, relatório de danos, segregação ou requisitos de disposição, precisam ser descritas.

A aplicação deste requisito aos sistemas da qualidade das empresas não deve ser descartada sem uma análise adequada. Exemplos típicos de situações em que esta cláusula é aplicável incluem:

- lavanderias, em que as roupas são produto fornecido pelo cliente;
- oficinas de conserto;
- empresas de treinamento, quando as salas e equipamentos pertencem ao cliente.

REGISTROS

Devem ser mantidos registros de extravios, danos ou inadequação ao uso desses produtos.

AUDITORIAS

Os auditores verificam a implementação dos mesmos requisitos aplicáveis aos produtos adquiridos, além de sistemática que assegure o relato dos danos e segregação de produtos inadequados.

7.5.5 Preservação do Produto

LEMBRETES

Preservação pode incluir:

- prover métodos de manuseio de produtos que previnam danos e deterioração;
- prover áreas de armazenamento definidas;
- controlar a entrada e saída de produto da área de armazenamento;
- avaliar regularmente as condições dos produtos estocados;
- especificar e controlar os produtos embalados;
- aplicar métodos adequados de preservação e segregação;
- estender a proteção do produto até a entrega, quando especificado em contrato.

Em todos os estágios do processamento, a empresa deve estabelecer provisões para salvaguardar o produto por meio de métodos de manuseio, armazenamento e preservação apropriados.

Procedimentos para embalagem e expedição devem assegurar que o produto chegue ao cliente na mesma condição que deixou a empresa.

Evite documentação desnecessária. Onde existe baixo risco, pode ser possível para o requisito para inspeção.

É importante avaliar os benefícios da rotação de estoques quando se lida com bens fechados que são passíveis de deterioração.

REGISTROS

Embora não requeridos explicitamente, é usual a adoção de registros para evidenciar a avaliação da condição do produto armazenado.

Quando condições especiais de armazenamento são necessárias, é útil um registro evidenciando que essas condições são mantidas.

AUDITORIAS

Observação de produtos sendo manuseados e das áreas designadas para armazenamentos específicos. Análise dos métodos de autorização para recepção e expedição de produtos armazenados. Verificação das análises periódicas e se há produtos deteriorados ou armazenados em desacordo com o previsto.

7.6 Controle de Equipamentos de Monitoramento e Medição

LEMBRETES

A empresa deve determinar as medições e monitoramentos a serem realizados e os equipamentos necessários para evidenciar a conformidade do produto.

Equipamentos e processos de medição/monitoramento devem ser coerentes com os requisitos aplicáveis: os dispositivos usados para verificar a conformidade do produto ou serviço com os requisitos especificados devem ser adequados ao propósito e fornecer resultados confiáveis. Para estar certo de que isso opera efetivamente, a empresa deve:

- identificar as medidas a serem feitas e a precisão requerida;
- identificar o equipamento necessário e assegurar que seja mantido calibrado regularmente e ajustado conforme apropriado;
- descrever como isso será feito de forma que os registros estejam disponíveis e mostrem que a calibração é rastreável a padrões nacional ou internacionalmente reconhecidos,

A mensagem-chave aqui é não sair calibrando automaticamente tudo.

Somente equipamentos de medição usados para confirmar atendimento às especificações do cliente devem ser calibrados e rastreáveis a padrões nacionais.

Você deve assegurar, portanto, que conhece a diferença entre verificar se o equipamento de controle de processo é adequado para o propósito e quais equipamentos devem ser calibrados de forma a atender aos requisitos do cliente.

Pode ser que você tenha vários instrumentos de um mesmo tipo e que o mais preciso deles seja calibrado por um subcontratado e então utilizado pela empresa como base para sua própria calibração dos outros instrumentos. Por exemplo, um preciso termômetro digital calibrado pode ser adequado como padrão de referência para outros equipamentos de medição de temperatura menos precisos.

A falta de uma análise adequada pelas pequenas empresas resulta na subcontratação da calibração de todos, seus instrumentos. Isso resulta em perda de tempo e dinheiro e num acréscimo de carga administrativa.

Se sua empresa terceirizar essas atividades, não esqueça de estabelecer algum(ns) controle(s) para esse processo (veja 4.1). A profundidade desse controle pode ser atenuada se o fornecedor pertencer à Rede Brasileira de Calibração (RBC) do INMETRO ou ser filiado a uma rede metrológica estadual, pois nesses casos aqueles órgãos já os avaliam com base em critérios padronizados (ex.: NBR ISO 17025).

REGISTROS

Em termos de relatórios de calibração, lembre-se que devem conter, no mínimo: o instrumento calibrado, o padrão utilizado (que deve ser rastreado a padrão nacional ou internacionalmente reconhecido), os valores encontrados, a data da calibração, a incerteza do processo de calibração, o procedimento utilizado e o responsável pela calibração.

AUDITORIAS

Auditores verificarão a situação de calibração de equipamentos encontrados nas áreas de produção e vão rastrear os respectivos certificados, laudos ou relatórios de calibração.

8 Medição, Análise e Melhoria

8.1 Generalidades

LEMBRETES

A empresa precisa planejar como medir e monitorar o desempenho dos processos e do Sistema de Gestão da Qualidade associados a:

- conformidade do produto;
- conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade;
- eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade.

Os métodos aplicáveis devem ser determinados, bem como onde são aplicáveis.

Métodos estatísticos, quando empregados, também devem ser determinados.

Em princípio, devem ser estabelecidos indicadores de desempenho para todos os processos da empresa, tais como processo de realização do produto/serviço e processos de apoio para atendimento de requisitos de partes interessadas e outros aspectos da gestão, como meio ambiente, saúde, segurança, ergonomia, responsabilidade social etc.

Lembre-se: “O que não é medido não é gerenciado”.

REGISTROS

A norma não requer registros específicos.

AUDITORIAS

Auditores vão procurar avaliar a efetiva implementação do processo de planejamento do monitoramento, medição, análise e melhoria.

8.2.1 Satisfação do Cliente

LEMBRETES

A empresa precisa monitorar a percepção do cliente quanto a ter atendido a seus requisitos.

A satisfação não pode ser medida exclusivamente por meio de reclamações (NBR ISO 9000:2005, item 3.1.4).

Diversos métodos podem ser empregados, dependendo da quantidade de clientes e grupos de clientes, entre outros.

A medição da satisfação pode também ser realizada em conjunto com o processo de determinação dos requisitos relacionados ao produto (7.2.1).

REGISTROS

Embora a norma não requeira registros específicos, essa seria uma forma de evidenciar a efetiva implementação desse processo. Vale lembrar também que as análises críticas pela direção incluem realimentação de clientes e que essas análises são registradas.

AUDITORIAS

Auditores vão procurar avaliar a efetiva implementação do processo de monitoramento da satisfação dos clientes.

8.2.2 Auditoria Interna

LEMBRETES

Este requisito requer procedimento documentado.

A empresa deve:

- programar e planejar auditorias internas do Sistema de Gestão da Qualidade;
- conduzir auditorias internas utilizando auditores qualificados;
- implementar ações corretivas para eliminar as causas das não-conformidades;
- registrar e relatar os resultados das auditorias.

Quanto melhor a sistemática de auditorias, melhor será a análise crítica feita pela direção.

No que diz respeito à independência do auditor, o que pode ser um tanto difícil em micro e pequenas empresas, uma prática que pode ser adotada é a “troca” de auditores entre empresas, ou o gerente incumbido da auditoria buscar efetivamente ser o mais objetivo possível.

Ao mesmo tempo, quanto menor a empresa, maior o envolvimento do empresário/sócio no dia-a-dia e, portanto, menor o risco de lapsos não detectados.

A série de normas ISO 9000 requer que auditores internos sejam treinados e independentes da atividade que estão auditando. Isso coloca um problema particular para pequenas empresas.

REGISTROS

É usual que o programa de auditoria seja um registro (previsto x realizado).

São também necessárias evidências da qualificação dos auditores e da sua independência (via relatório e/ou programa).

Devem igualmente ser mantidos registros das ações que se seguiram à auditoria, até a verificação da eficácia das ações implementadas.

AUDITORIAS

Análise dos procedimentos e registros das auditorias internas já realizadas.

8.2.3 Monitoramento e Medição de Processos

8.2.4 Monitoramento e Medição de Produto

LEMBRETES

A empresa deve estabelecer procedimentos para monitorar e medir processos e produtos.

Os processos devem ser monitorados quanto à sua capacidade de alcançar os resultados planejados.

Quando os resultados planejados não são alcançados, devem ser efetuadas as correções e ações corretivas (8.2.3).

Os funcionários podem verificar o próprio trabalho. Tal flexibilidade é essencial em uma pequena empresa, onde a excessiva duplicação de esforços deve ser evitada.

Vale lembrar ainda que atividades como “conferências” são formas de monitoramento/medição.

É critério da empresa decidir quais verificações durante o processo são necessárias, embora devam estar alinhadas com requisitos regulamentares ou especificados pelo cliente.

Seja em que etapa for, a sistemática de monitoramento/medição deve incluir: a frequência com que é realizada, a amostragem utilizada, o critério de aceitação e o registro aplicável. Essas definições são requeridas em 8.1.

Os registros devem indicar a(s) pessoa(s) autorizada(s) a liberar o produto (8.2.4). Dependendo da empresa, adotar uma codificação (até mesmo por carimbos) de todos os funcionários pode ser essencial para essa identificação.

REGISTROS

Podem ser etiquetas, marcações, anotações, relatórios etc.

O importante é que o registro evidencie o resultado do monitoramento/medição (aprovado ou não) e quem realizou a inspeção.

AUDITORIAS

O auditor deve verificar se a empresa planeja suas atividades de monitoramento e medição e se os métodos adotados são compatíveis com sua política da qualidade e com as características de seu negócio.

O auditor deve, igualmente, analisar alguns registros disponíveis.

8.3 Controle de Produto Não Conforme

LEMBRETES

Este requisito requer procedimento documentado.

A empresa deve ter procedimentos para:

- identificar, segregar e documentar os produtos não-conformes;
- analisar criticamente os produtos não conformes e decidir se devem ser aceitos, reclassificados, retrabalhados, reparados ou sucateados.

Se os bens ou serviços providos não atendem à especificação, devem ser controlados para assegurar que não sejam usados ou liberados até que os problemas tenham sido corrigidos.

Os procedimentos devem assegurar que os registros estejam disponíveis para evidenciar que algo fora da especificação foi tratado adequadamente.

Os métodos e técnicas para controlar e registrar as não-conformidades ficam a seu critério.

Uso de relatórios de não-conformidades (RNCs), solicitação de ação corretiva (SACs), formulários de reclamações de clientes etc. são opções. Métodos mais simples e menos burocráticos podem, igualmente, atender aos requisitos de micro e pequenas empresas.

Os auditores devem ficar alertas para as prescrições das normas quanto à natureza do controle, mas não especificar as técnicas a serem adotadas.

REGISTROS

Usualmente existem relatórios de não-conformidade (ou equivalente) que documentam a natureza da não-conformidade e o encaminhamento dado ao assunto.

É importante não esquecer de evidenciar a situação “não-conforme”, que pode estar prevista no atendimento ao requisito 7.5.3 – Identificação e Rastreabilidade.

AUDITORIAS

Auditores analisam relatórios de não-conformidade para evidenciar o cumprimento dos procedimentos.

São verificadas igualmente a identificação e a segregação (quando praticável) dos produtos não-conformes.

8.4 Análise de Dados**LEMBRETES**

Os dados coletados por meio das diversas sistemáticas de monitoramento/medição devem ser analisados como base para a melhoria contínua.

Não basta coletar uma série de “números” associados aos monitoramentos e medições mantidos. É preciso analisá-los!

A norma requer que sejam realizadas análises de dados associados a:

- satisfação de clientes;
- conformidade do produto;
- características e tendências de processos e produtos;
- fornecedores.

REGISTROS

Não são requeridos especificamente. Entretanto, seria uma forma de evidenciar que as análises são efetivamente realizadas. É usual que essa análise seja realizada nas reuniões de análise crítica pela Direção, que requer a manutenção de registros.

AUDITORIAS

Auditores vão procurar verificar se a sistemática de análise de dados está efetivamente implementada e se é utilizada como base para a melhoria contínua.

8.5 Melhoria

8.5.1 Melhoria Contínua

8.5.2 Ação Corretiva

8.5.3 Ação Preventiva

LEMBRETES

A empresa deve continuamente melhorar a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, por meio de:

- política e objetivos da qualidade;
- resultados de auditorias;
- análise de dados;
- ações corretivas e preventivas;
- análise crítica pela direção.

Ações corretivas e ações preventivas requerem procedimento documentado.

A necessidade de ações corretivas para dada não-conformidade deve ser analisada (8.5.2.c). Nem toda não-conformidade requer, obrigatoriamente, ações corretivas.

A empresa deve estabelecer procedimentos para:

- o efetivo tratamento das reclamações dos clientes;
- a investigação das causas de não-conformidades de produto, processo e Sistema de Gestão da Qualidade;
- a implementação de ações corretivas;
- a adoção de ações preventivas.

Se há algo que afeta o produto ou serviço, devem existir procedimentos para assegurar que a causa seja investigada e sejam implementadas todas as ações para corrigir o problema.

Problemas da qualidade ou outras fontes de informação em desempenho da qualidade, que surgem em qualquer estágio, desde o recebimento do pedido até a entrega e uso subsequente, devem ser analisados para detectar tendências e antecipar problemas.

Em pequenas empresas podem ser combinadas as reuniões para análise crítica pela direção, ações corretivas e preventivas de longo prazo e melhorias da qualidade.

Auditores podem ser da opinião de que, independentemente do tamanho da empresa, alguma forma de formulário de relatório de ação corretiva é o ideal para mostrar que os problemas foram investigados apropriadamente e que a ação foi tomada para atingir a causa.

Entretanto, se a cultura da pequena empresa é tal que esses métodos seriam percebidos como duplicação e burocracia, o auditor deve aceitar isso e concentrar-se em assegurar que os registros disponíveis mostrem que o sistema é eficaz.

Em uma pequena empresa, a análise de problemas pode se dar por meio de discussão, em lugar de uma análise mais formal das tendências da qualidade. Isso tende a fazer com que a análise das ações corretivas e a análise crítica pela direção sejam combinadas, o que é aceitável desde que todos os requisitos da norma sejam atendidos.

REGISTROS

Os requisitos 8.5.3 e 8.5.4 requerem a manutenção de registros. Tipicamente, a melhoria contínua pode ser evidenciada por meio dos registros das análises críticas.

É usual considerar registro da qualidade as comunicações dos clientes que contenham reclamações.

O registro típico é o formulário interno em que se registram os passos para o tratamento das não-conformidades reais e potenciais.

AUDITORIAS

Os auditores não vão questionar o ritmo ou o conteúdo das melhorias em si. A auditoria busca confirmar a existência de tendências de melhoria contínua, por meio do uso das sete “ferramentas” expressas na norma: política da qualidade, objetivos da qualidade, auditorias,

análise de dados, ações corretivas, ações preventivas e análises críticas pela direção. A efetiva aplicação dessas “ferramentas” deve conduzir à melhoria contínua, e é isso que os auditores esperam observar.

É também verificado todo o processamento de reclamações e de ações corretivas e preventivas, observando todo o ciclo, desde a abertura até o fechamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Apostila do curso “**Sistema de Gestão da Qualidade – ISO 9001:2000**” (SOPRANA, John Carlos; MAINIERI Augusto Scofano; SZYSKA Irene; HAESER Iraldo Castelli. Lucem Sistemas Integrados de Gestão Ltda.) Revisão C – 2004.

Rumo à Excelência – Critérios para a avaliação do desempenho e diagnóstico organizacional, São Paulo, 2007.

ISO 9000 Guide for Small Business. Standards Australia/Standards New Zealand, 2000.

KANHOLM, Jack. **ISO 9000 new requirements.** 2ª edition. NBR ISO 9000:2005 – Sistemas de Sestão da Qualidade – Fundamentos e vocabulário (ABNT – 2005).

NBR ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos (ABNT – 2008).

NBR ISO 9004:2000 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Diretrizes para melhorias de desempenho (ABNT – 2000).

Outils d'autodiagnostic – Normes ISO 9000 – version 2000, (AFNOR – 2000).

The ISO 9001 Comparison – 2000 vs 1994. Standards Australia/Standards New Zealand, 2000.

